Stream optimization algorithm in data transmission networks

Developed by: *Vladimir Storozhuk*
Email: jarilydar@gmail.com
Tel.: +7 999 442 08 91

Содержание

Введение……..3

1. Математический алгоритм оптимизации……4

1.1 Постановка задачи оптимизации……4

1.2 Структура инфокоммуникационной сети……...5

1.3 Уравнения инцидентности субпотоков……...7

1.4 Целевая функция……10

2. Пример вычисления оптимизации…...……13

2.1 Исходные данные……....13

2.2 Ограничения целевой функции……14

2.3 Целевая функция……18

2.4 Матрицы оптимальных субпотоков……..20

2.5 Визуализация оптимальных субпотоков……...22

3. Программный комплекс алгоритма оптимизации……25

3.1 Скрипт OptiFlows.m……....25

3.2 Функция TargetFunction.m……27

4. Построчные комментарии к программному коду……...28

4.1 Скрипт OptiFlows.m……....28

4.2 Функция TargetFunction.m……35

Заключение……...36

Введение

Эффективность бизнес-процессов организаций напрямую зависит от производительности корпоративных инфокоммуникационных систем, а производительность современных инфокоммуникационных систем можно значительно увеличить с помощью не только дорогостоящих масштабирования сети и увеличения пропускной способности каналов связи, но и при помощи практически незначительной по затратам оптимизации распределения информационных потоков.

В данной работе представлен программно-математический алгоритм для автоматической оптимизации информационных потоков в сетях передачи данных.

Научная новизна представляемого алгоритма заключается в отсутствии на момент публикации данной работы существующих подобных программно-реализованных алгоритмов, по крайней мере в открытом доступе.

Экономический эффект от применения данного алгоритма будет заключаться в значительном снижении затрат на техническое обслуживание и модернизацию сетей передачи данных (до 3.87% от оборота Компании).

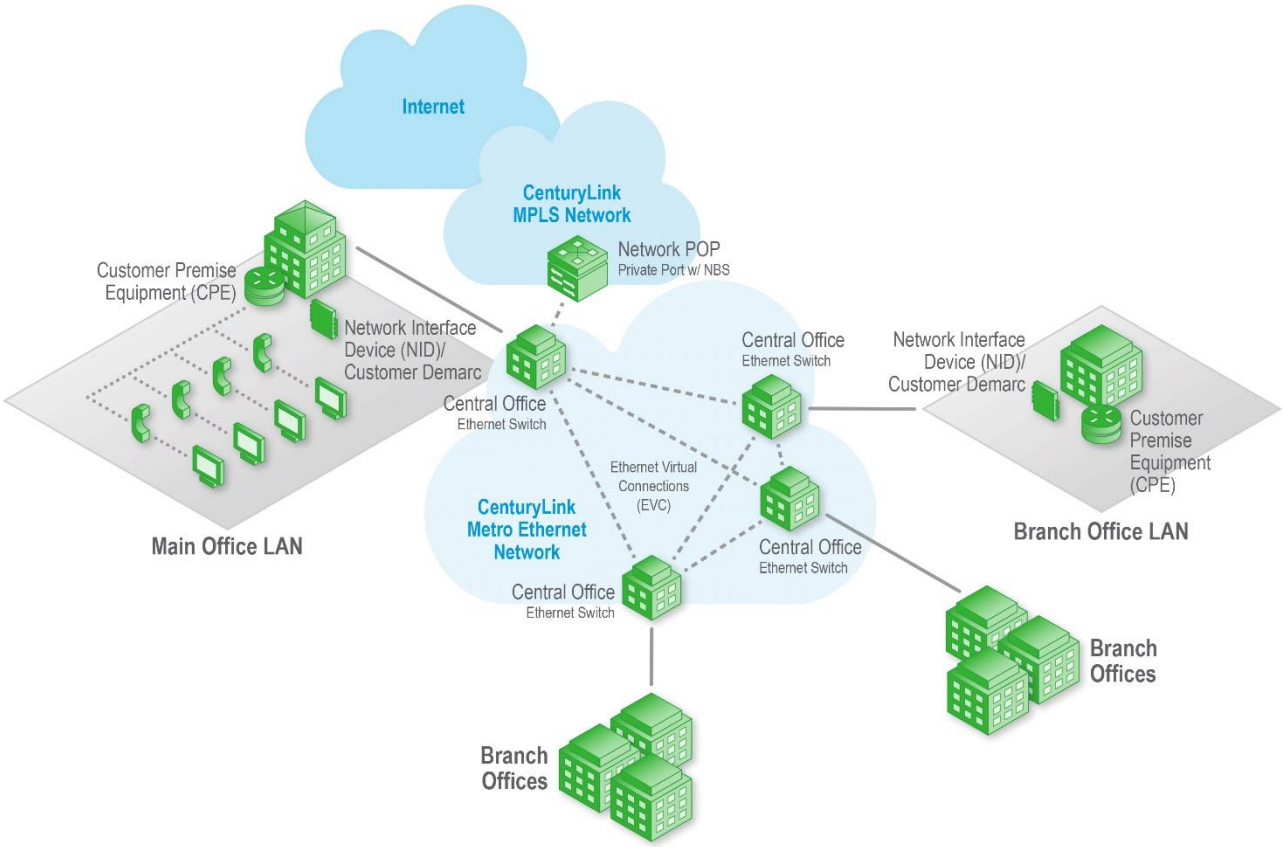

Рисунок 1 – Пример информационной сети

1. Математический алгоритм оптимизации

1.1 Постановка задачи оптимизации

Согласно теории массового обслуживания, средняя очередь заявок на обслуживание, определяется формулой:

$$N = \frac{\frac{\lambda}{\mu}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}},$$

где λ – интенсивность поступления заявок, μ – пропускная способность.

В современных системах связи интенсивность поступления заявок можно представить в виде величины информационных потоков, а измерять, как и пропускную способность, например в Мбит/с.

В зависимости от структуры системы массового обслуживания, могут существовать различные количества информационных потоков, пропускных способностей, и их комбинации.

Задача оптимизации распределения информационных потоков сводится к нахождению таких значений λ, чтобы значение целевой функции N являлось минимальным, так как при минимальном значении средней очереди заявок на обслуживание сеть передачи данных будет иметь максимальную производительность.

1.2 Структура инфокоммуникационной сети

Структуру сети передачи данных можно визуализировать с помощью графа:

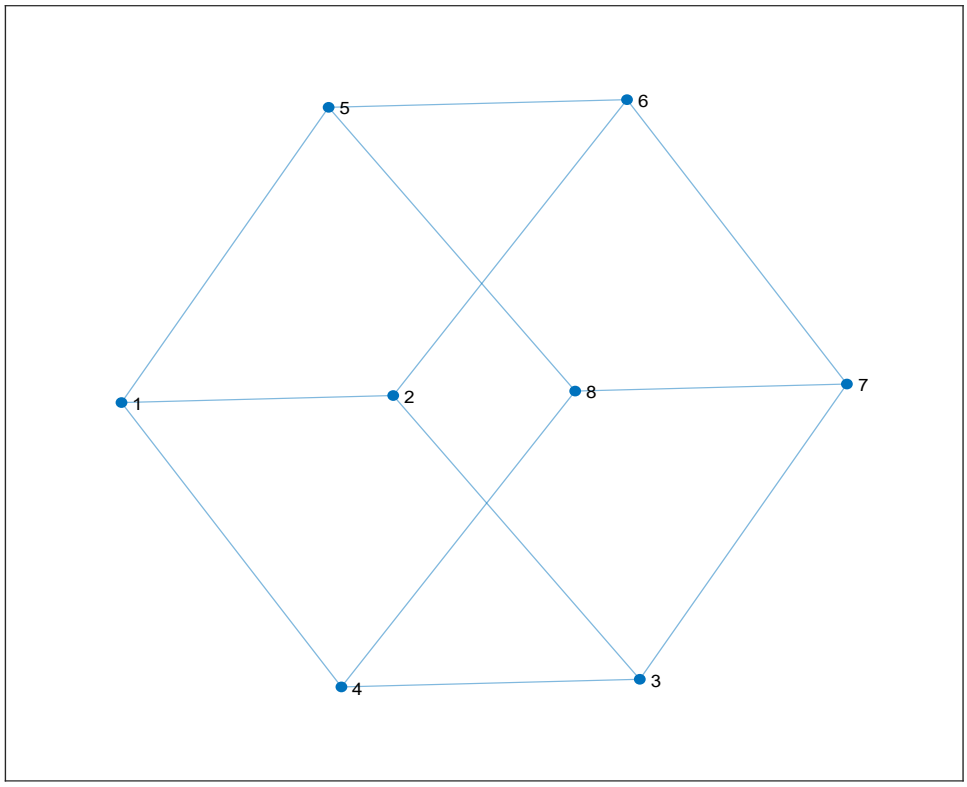

Рисунок 1.2.1 – Ненаправленный граф

Представленный на рисунке 1 граф имеет 8 вершин (узлов) и 12 рёбер (ветвей) и является ненаправленным.

Однако большинство сетей передачи данных имеют как прямые, так и обратные направления каналов связи, поэтому наиболее точно визуализировать сеть лучше с помощью направленного графа:

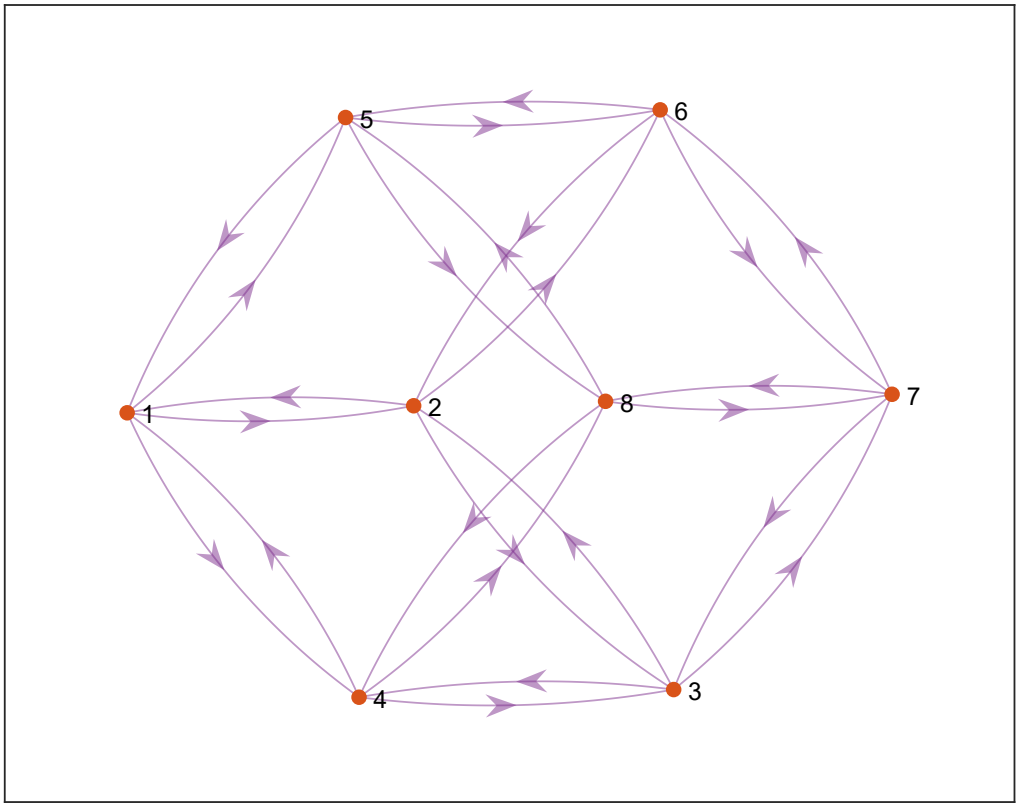

Рисунок 1.2.2 – Направленный граф

На рисунке 2 представлен направленный граф, состоящий из 8 вершин и 24 рёбер с указанием направлений каналов связи.

Структуру любой сети передачи данных можно представить в виде квадратной матрицы сети с нулевой диагональю размером $n \times n$:

$$M = \begin{matrix} 0 & \mu_{1,2} & \mu_{1,3} & \cdots & \mu_{1,n} \\ \mu_{2,1} & 0 & \mu_{2,3} & \cdots & \mu_{2,n} \\ \mu_{3,1} & \mu_{3,2} & 0 & \cdots & \mu_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_{n,1} & \mu_{n,2} & \mu_{n,3} & \cdots & 0 \end{matrix}$$

, где n – количество узлов в сети, $\mu_{i,j}$ – суммарная пропускная способность каналов связи (ветвей графа), соединяющих и направленных от узла с номером i к узлу с номером j, а нулевая диагональ подразумевает отсутствие каналов для потоков информации от узла, адресованных самому себе.

Аналогично, направление потоков в любой сети передачи данных можно так же представить в виде квадратной матрицы потоков с нулевой диагональю размером $n \times n$:

$$F = \begin{matrix} 0 & \varphi_{1,2} & \varphi_{1,3} & \cdots & \varphi_{1,n} \\ \varphi_{2,1} & 0 & \varphi_{2,3} & \cdots & \varphi_{2,n} \\ \varphi_{3,1} & \varphi_{3,2} & 0 & \cdots & \varphi_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n,1} & \varphi_{n,2} & \varphi_{n,3} & \cdots & 0 \end{matrix}$$

, где n – количество узлов в сети, $\varphi_{i,j}$ – величина информационного потока, направленного от узла с номером i к узлу с номером j. Нулевая диагональ в матрице подразумевает отсутствие потоков информации от узла, адресованных самому себе.

Направления потоков можно представить в виде строки:

$$\varphi_1 \quad \varphi_2 \quad \varphi_3 \quad \cdots \quad \varphi_m,$$

где m – количество информационных потоков, φ_k – ненулевой информационный поток номер k. Номер потока k присваивается на основе матрицы потоков по порядку построчно.

Матрицу сети M и матрицу потоков F принимаем за исходные данные для задачи оптимизации.

В процессе передачи данных в сети определённой структуры, после исходящего канала, поток разделяется на определённые доли потоков (субпотоки), проходящие через другие каналы, а затем субпотоки снова совмещаются в единый поток во входящем канале.

1.3 Уравнения инцидентности субпотоков

Структуру субпотоков можно представить в виде системы матриц в количестве m размера $n \times n$:

$$\left\{\begin{array}{l}
\begin{matrix} 0 & \lambda_{1,2,1} & \lambda_{1,3,1} & \cdots & \lambda_{1,n,1} \\ \lambda_{2,1,1} & 0 & \lambda_{2,3,1} & \cdots & \lambda_{2,n,1} \\ \lambda_{3,1,1} & \lambda_{3,2,1} & 0 & \cdots & \lambda_{3,n,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1,1} & \lambda_{n,2,1} & \lambda_{n,3,1} & \cdots & 0 \end{matrix}; \\
\\
\begin{matrix} 0 & \lambda_{1,2,2} & \lambda_{1,3,2} & \cdots & \lambda_{1,n,2} \\ \lambda_{2,1,2} & 0 & \lambda_{2,3,2} & \cdots & \lambda_{2,n,2} \\ \lambda_{3,1,2} & \lambda_{3,2,2} & 0 & \cdots & \lambda_{3,n,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1,2} & \lambda_{n,2,2} & \lambda_{n,3,2} & \cdots & 0 \end{matrix}; \\
\\
\vdots \\
\\
\begin{matrix} 0 & \lambda_{1,2,m} & \lambda_{1,3,m} & \cdots & \lambda_{1,n,m} \\ \lambda_{2,1,m} & 0 & \lambda_{2,3,m} & \cdots & \lambda_{2,n,m} \\ \lambda_{3,1,m} & \lambda_{3,2,m} & 0 & \cdots & \lambda_{3,n,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1,m} & \lambda_{n,2,m} & \lambda_{n,3,m} & \cdots & 0 \end{matrix}.
\end{array}\right\}$$

, где n – количество узлов в сети, m – количество информационных потоков, $\lambda_{i,j,k}$ – величина доли потока номер k, проходящая через канал, направленный от узла номер i к узлу номер j.

На основе матриц долей потоков и направлений потоков, составим систему уравнений инцидентности для субпотоков, направленных от узла 1 к узлу 2 (поток $\varphi_{1,2}$):

$$\left\{\begin{array}{l}
\text{Узел 1: } -\lambda_{1,2,1} - \lambda_{1,3,1} - \cdots - \lambda_{1,n,1} + \lambda_{2,1,1} + \lambda_{3,1,1} + \cdots + \lambda_{n,1,1} = 0 \\
\text{Узел 2: } -\lambda_{2,1,1} - \lambda_{2,3,1} - \cdots - \lambda_{2,n,1} + \lambda_{1,2,1} + \lambda_{3,2,1} + \cdots + \lambda_{n,2,1} = 0 \\
\text{Узел 3: } -\lambda_{3,1,1} - \lambda_{3,2,1} - \cdots - \lambda_{3,n,1} + \lambda_{1,3,1} + \lambda_{2,3,1} + \cdots + \lambda_{n,3,1} = 0 \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = 0 \\
\text{Узел } n\text{: } -\lambda_{n,1,1} - \lambda_{n,2,1} - \lambda_{n,3,1} - \cdots - \lambda_{n,n-1,1} + \lambda_{1,n,1} + \lambda_{2,n,1} + \lambda_{3,n,1} + \cdots + \lambda_{n-1,n,1} = 0 \\
\text{Узел 1, исходящие субпотоки: } \lambda_{1,2,1} + \lambda_{1,3,1} + \cdots + \lambda_{1,n,1} = \varphi_{1,2} \\
\text{Узел 2, входящие субпотоки: } \lambda_{1,2,1} + \lambda_{3,2,1} + \cdots + \lambda_{n,2,1} = \varphi_{1,2}
\end{array}\right.$$

В данной системе уравнений величины исходящих из узла субпотоков вычитаются, а величины входящих в узел субпотоков складываются, общая сумма субпотоков в промежуточных узлах равна нулю, сумма субпотоков в узле-источнике приравнивается к исходным данным из массива направлений потоков и равна сумме субпотоков в узле-приёмнике.

Формирование данной системы уравнений инцидентности на основе матриц субпотоков заключается в том, что для каждого узла под номером *i* производится вычитание субпотоков из строки под номером *i*, и сложение субпотоков из столбца под номером *i*. А также для узла-источника производится сложение исходящих субпотоков, а для узла-приёмника сложение входящих субпотоков, и данная сумма приравнивается к величине потока, направленного от узла-источника к узлу-приёмнику.

Например рассмотрим формирование уравнения для узла 1, потока $\varphi_{1,2}$:

$$\begin{matrix} 0 & \lambda_{1,2,1} & \lambda_{1,3,1} & \cdots & \lambda_{1,n,1} \\ \lambda_{2,1,1} & 0 & \lambda_{2,3,1} & \cdots & \lambda_{2,n,1} \\ \lambda_{3,1,1} & \lambda_{3,2,1} & 0 & \cdots & \lambda_{3,n,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1,1} & \lambda_{n,2,1} & \lambda_{n,3,1} & \cdots & 0 \end{matrix}$$

$$-\lambda_{1,2,1} - \lambda_{1,3,1} - \cdots - \lambda_{1,n,1} + \lambda_{2,1,1} + \lambda_{3,1,1} + \cdots + \lambda_{n,1,1} = 0$$

Бирюзовым цветом выделены исходящие субпотоки, а лиловым входящие.
Рассмотрим так же формирование уравнения для узла 2:

$$\begin{matrix} 0 & \lambda_{1,2,1} & \lambda_{1,3,1} & \cdots & \lambda_{1,n,1} \\ \lambda_{2,1,1} & 0 & \lambda_{2,3,1} & \cdots & \lambda_{2,n,1} \\ \lambda_{3,1,1} & \lambda_{3,2,1} & 0 & \cdots & \lambda_{3,n,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1,1} & \lambda_{n,2,1} & \lambda_{n,3,1} & \cdots & 0 \end{matrix}$$

$$-\lambda_{2,1,1} - \lambda_{2,3,1} - \cdots - \lambda_{2,n,1} + \lambda_{1,2,1} + \lambda_{3,2,1} + \cdots + \lambda_{n,2,1} = 0$$

Для остальных промежуточных узлов уравнения формируются аналогично.

Рассмотрим формирование уравнений для узла-источника и узла-приёмника для потока $\varphi_{1,2}$:

$$\begin{matrix} 0 & \lambda_{1,2,1} & \lambda_{1,3,1} & \cdots & \lambda_{1,n,1} \\ \lambda_{2,1,1} & 0 & \lambda_{2,3,1} & \cdots & \lambda_{2,n,1} \\ \lambda_{3,1,1} & \lambda_{3,2,1} & 0 & \cdots & \lambda_{3,n,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1,1} & \lambda_{n,2,1} & \lambda_{n,3,1} & \cdots & 0 \end{matrix}$$

Узел 1, исходящие субпотоки: $\lambda_{1,2,1} + \lambda_{1,3,1} + \cdots + \lambda_{1,n,1} = \varphi_{1,2}$
Узел 2, входящие субпотоки: $\lambda_{1,2,1} + \lambda_{3,2,1} + \cdots + \lambda_{n,2,1} = \varphi_{1,2}$

Для остальных потоков, узлов-источников и узлов-приёмников уравнения формируются аналогично.

Составим общую систему уравнений инцидентности для потоков $\varphi_{1,2}$, $\varphi_{1,3}$, и $\varphi_{n,n-1}$:

$$
\begin{cases}
\begin{cases}
\text{Узел 1: } -\lambda_{1,2,1} - \lambda_{1,3,1} - \cdots - \lambda_{1,n,1} + \lambda_{2,1,1} + \lambda_{3,1,1} + \cdots + \lambda_{n,1,1} = 0 \\
\text{Узел 2: } -\lambda_{2,1,1} - \lambda_{2,3,1} - \cdots - \lambda_{2,n,1} + \lambda_{1,2,1} + \lambda_{3,2,1} + \cdots + \lambda_{n,2,1} = 0 \\
\text{Узел 3: } -\lambda_{3,1,1} - \lambda_{3,2,1} - \cdots - \lambda_{3,n,1} + \lambda_{1,3,1} + \lambda_{2,3,1} + \cdots + \lambda_{n,3,1} = 0 \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = 0 \\
\text{Узел } n\text{: } -\lambda_{n,1,1} - \lambda_{n,2,1} - \lambda_{n,3,1} - \cdots - \lambda_{n,n-1,1} + \lambda_{1,n,1} + \lambda_{2,n,1} + \lambda_{3,n,1} + \cdots + \lambda_{n-1,n,1} = 0 \\
\text{Узел 1, исходящие субпотоки: } \lambda_{1,2,1} + \lambda_{1,3,1} + \cdots + \lambda_{1,n,1} = \varphi_{1,2} \\
\text{Узел 2, входящие субпотоки: } \lambda_{1,2,1} + \lambda_{3,2,1} + \cdots + \lambda_{n,2,1} = \varphi_{1,2}
\end{cases} \\
\begin{cases}
\text{Узел 1: } -\lambda_{1,2,2} - \lambda_{1,3,2} - \cdots - \lambda_{1,n,2} + \lambda_{2,1,2} + \lambda_{3,1,2} + \cdots + \lambda_{n,1,2} = 0 \\
\text{Узел 2: } -\lambda_{2,1,2} - \lambda_{2,3,2} - \cdots - \lambda_{2,n,2} + \lambda_{1,2,2} + \lambda_{3,2,2} + \cdots + \lambda_{n,2,2} = 0 \\
\text{Узел 3: } -\lambda_{3,1,2} - \lambda_{3,2,2} - \cdots - \lambda_{3,n,2} + \lambda_{1,3,2} + \lambda_{2,3,2} + \cdots + \lambda_{n,3,2} = 0 \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = 0 \\
\text{Узел } n\text{: } -\lambda_{n,1,2} - \lambda_{n,2,2} - \lambda_{n,3,2} - \cdots - \lambda_{n,n-1,2} + \lambda_{1,n,2} + \lambda_{2,n,2} + \lambda_{3,n,2} + \cdots + \lambda_{n-1,n,2} = 0 \\
\text{Узел 1, исходящие субпотоки: } \lambda_{1,2,2} + \lambda_{1,3,2} + \cdots + \lambda_{1,n,2} = \varphi_{1,3} \\
\text{Узел 3, входящие субпотоки: } \lambda_{1,3,2} + \lambda_{2,3,2} + \cdots + \lambda_{n,3,2} = \varphi_{1,3}
\end{cases} \\
\cdots\cdots\cdots \\
\begin{cases}
\text{Узел 1: } -\lambda_{1,2,m} - \lambda_{1,3,m} - \cdots - \lambda_{1,n,m} + \lambda_{2,1,m} + \lambda_{3,1,m} + \cdots + \lambda_{n,1,m} = 0 \\
\text{Узел 2: } -\lambda_{2,1,m} - \lambda_{2,3,m} - \cdots - \lambda_{2,n,m} + \lambda_{1,2,m} + \lambda_{3,2,m} + \cdots + \lambda_{n,2,m} = 0 \\
\text{Узел 3: } -\lambda_{3,1,m} - \lambda_{3,2,m} - \cdots - \lambda_{3,n,m} + \lambda_{1,3,m} + \lambda_{2,3,m} + \cdots + \lambda_{n,3,m} = 0 \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = 0 \\
\text{Узел } n\text{: } -\lambda_{n,1,m} - \lambda_{n,2,m} - \lambda_{n,3,m} - \cdots - \lambda_{n,-1,m} + \lambda_{1,n,m} + \lambda_{2,n,m} + \lambda_{3,n,m} + \cdots + \lambda_{n-1,n,m} = 0 \\
\text{Узел } n\text{, исходящие субпотоки: } \lambda_{n,1,m} + \lambda_{n,2,m} + \lambda_{n,3,m} \cdots + \lambda_{n,n-1,m} = \varphi_{n,n-1} \\
\text{Узел } n\text{-}1\text{, входящие субпотоки: } \lambda_{1,n-1,m} + \lambda_{2,n-1,m} + \lambda_{3,n-1,m} \ldots + \lambda_{n,n-1,m} = \varphi_{n,n-1}
\end{cases}
\end{cases}
$$

где n – количество узлов в сети, m – количество потоков.

Максимальное количество уравнений в системе равно количеству узлов плюс 2, умноженное на количество ненулевых потоков $Q_{eq}=(n+2)\times m$. Максимальное количество переменных λ равно произведению (произведения количества узлов на само себя минус количество узлов) на количество потоков $Q_{\lambda}=(n^2-n)\times m$. Максимальное количество потоков m так же равно произведению количества узлов на само себя, таким образом максимальное количество переменных $Q_{\lambda}=(n^2-n)^2$.

Представленные выше уравнения являются ограничениями для целевой функции.

1.4 Целевая функция

На основе структуры сети формируется целевую функцию. Для удобного представления целевой функции, необходимо преобразовать матрицу структуры сети в строку структуры сети, матрицу потоков в строку потоков, а матрицы субпотоков в строки субпотоков соответственно. Каждый элемент строки будет соответствовать каждому элементу матрицы, расположенному по порядку построчно. Таким образом будет преобразована индексация элементов матрицы.

Например, имеется сеть, состоящая из 4 узлов, в которой проходит 4 потока. Тогда матрица сети будет иметь следующий вид:

Номера узлов	***1***	***2***	***3***	***4***
1	0	$\mu_{1,2}$	$\mu_{1,3}$	$\mu_{1,4}$
2	$\mu_{2,1}$	0	$\mu_{2,3}$	$\mu_{2,4}$
3	$\mu_{3,1}$	$\mu_{3,2}$	0	$\mu_{3,4}$
4	$\mu_{4,1}$	$\mu_{4,2}$	$\mu_{4,3}$	0

Соответствующая ей строка будет иметь следующий вид:

Строка структуры сети	μ_1	μ_2	μ_3	μ_4	μ_5	μ_6	μ_7	μ_8	μ_9	μ_{10}	μ_{11}	μ_{12}
Соответствующие элементы матрицы сети	$\mu_{1,2}$	$\mu_{1,3}$	$\mu_{1,4}$	$\mu_{2,1}$	$\mu_{2,3}$	$\mu_{2,4}$	$\mu_{3,1}$	$\mu_{3,2}$	$\mu_{3,4}$	$\mu_{4,1}$	$\mu_{4,2}$	$\mu_{4,3}$

В данной строке структуры сети преобразована индексация элементов.

Пусть потоки в данной сети распределены следующим образом: из узла 1 в узел 4, из узла 2 в узел 3, из узла 3 в узел 1, из узла 4 в узел 2. Тогда матрица потоков будет иметь следующий вид:

Номера узлов	***1***	***2***	***3***	***4***
1	0	0	0	$\varphi_{1,4}$
2	0	0	$\varphi_{2,3}$	0
3	$\varphi_{3,1}$	0	0	0
4	0	$\varphi_{4,2}$	0	0

Соответствующая ей строка будет иметь следующий вид:

Строка потоков	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4
Соответствующие элементы матрицы потоков	$\varphi_{1,4}$	$\varphi_{2,3}$	$\varphi_{3,1}$	$\varphi_{4,2}$

Аналогично преобразуется индексация матриц субпотоков для каждого потока, при этом каждый субпоток λ в строке будет иметь 2 индекса, соответствующих номеру потока φ и номеру элемента матрицы сети (пропускной способности) μ.

Матрица субпотоков для потока φ_1 :

Номера узлов	***1***	***2***	***3***	***4***
1	0	$\lambda_{1,2,1}$	$\lambda_{1,3,1}$	$\lambda_{1,4,1}$
2	$\lambda_{2,1,1}$	0	$\lambda_{2,3,1}$	$\lambda_{2,4,1}$
3	$\lambda_{3,1,1}$	$\lambda_{3,2,1}$	0	$\lambda_{3,4,1}$
4	$\lambda_{4,1,1}$	$\lambda_{4,2,1}$	$\lambda_{4,3,1}$	0

Соответствующая строка субпотоков для потока φ_1 :

Строка структуры сети	$\lambda_{1,1}$	$\lambda_{2,1}$	$\lambda_{3,1}$	$\lambda_{4,1}$	$\lambda_{5,1}$	$\lambda_{6,1}$	$\lambda_{7,1}$	$\lambda_{8,1}$	$\lambda_{9,1}$	$\lambda_{10,1}$	$\lambda_{11,1}$	$\lambda_{12,1}$
Соответствующие элементы матрицы сети	$\lambda_{1,2,1}$	$\lambda_{1,3,1}$	$\lambda_{1,4,1}$	$\lambda_{2,1,1}$	$\lambda_{2,3,1}$	$\lambda_{2,4,1}$	$\lambda_{3,1,1}$	$\lambda_{3,2,1}$	$\lambda_{3,4,1}$	$\lambda_{4,1,1}$	$\lambda_{4,2,1}$	$\lambda_{4,3,1}$

Матрицы субпотоков для потоков φ_2, φ_3, φ_4 :

Матрица субпотоков для потоков φ_2 :				
Номера узлов	***1***	***2***	***3***	***4***
1	0	$\lambda_{1,2,2}$	$\lambda_{1,3,2}$	$\lambda_{1,4,2}$
2	$\lambda_{2,1,2}$	0	$\lambda_{2,3,2}$	$\lambda_{2,4,2}$
3	$\lambda_{3,1,2}$	$\lambda_{3,2,2}$	0	$\lambda_{3,4,2}$
4	$\lambda_{4,1,2}$	$\lambda_{4,2,2}$	$\lambda_{4,3,2}$	0

Матрица субпотоков для потоков φ_3 :				
Номера узлов	***1***	***2***	***3***	***4***
1	0	$\lambda_{1,2,3}$	$\lambda_{1,3,3}$	$\lambda_{1,4,3}$
2	$\lambda_{2,1,3}$	0	$\lambda_{2,3,3}$	$\lambda_{2,4,3}$
3	$\lambda_{3,1,3}$	$\lambda_{3,2,3}$	0	$\lambda_{3,4,3}$
4	$\lambda_{4,1,3}$	$\lambda_{4,2,3}$	$\lambda_{4,3,3}$	0

Матрица субпотоков для потоков φ_4 :				
Номера узлов	***1***	***2***	***3***	***4***
1	0	$\lambda_{1,2,4}$	$\lambda_{1,3,4}$	$\lambda_{1,4,4}$
2	$\lambda_{2,1,4}$	0	$\lambda_{2,3,4}$	$\lambda_{2,4,4}$
3	$\lambda_{3,1,4}$	$\lambda_{3,2,4}$	0	$\lambda_{3,4,4}$
4	$\lambda_{4,1,4}$	$\lambda_{4,2,4}$	$\lambda_{4,3,4}$	0

Соответствующие строки субпотоков для потоков φ_2, φ_3, φ_4 :

Строка структуры сети для потока φ_2	$\lambda_{1,2}$	$\lambda_{2,2}$	$\lambda_{3,2}$	$\lambda_{4,2}$	$\lambda_{5,2}$	$\lambda_{6,2}$	$\lambda_{7,2}$	$\lambda_{8,2}$	$\lambda_{9,2}$	$\lambda_{10,2}$	$\lambda_{11,2}$	$\lambda_{12,2}$
Строка структуры сети для потока φ_3	$\lambda_{1,3}$	$\lambda_{2,3}$	$\lambda_{3,3}$	$\lambda_{4,3}$	$\lambda_{5,3}$	$\lambda_{6,3}$	$\lambda_{7,3}$	$\lambda_{8,3}$	$\lambda_{9,3}$	$\lambda_{10,3}$	$\lambda_{11,3}$	$\lambda_{12,3}$
Строка структуры сети для потока φ_4	$\lambda_{1,4}$	$\lambda_{2,4}$	$\lambda_{3,4}$	$\lambda_{4,4}$	$\lambda_{5,4}$	$\lambda_{6,4}$	$\lambda_{7,4}$	$\lambda_{8,4}$	$\lambda_{9,4}$	$\lambda_{10,4}$	$\lambda_{11,4}$	$\lambda_{12,4}$

Имея удобную индексацию элементов, составим целевую функцию для информационной сети из вышеизложенного примера:

$$N = \frac{\frac{\lambda_{1,1} + \lambda_{1,2} + \lambda_{1,3} + \lambda_{1,4}}{\mu_1}}{1 - \frac{\lambda_{1,1} + \lambda_{1,2} + \lambda_{1,3} + \lambda_{1,4}}{\mu_1}} + \frac{\frac{\lambda_{2,1} + \lambda_{2,2} + \lambda_{2,3} + \lambda_{2,4}}{\mu_2}}{1 - \frac{\lambda_{2,1} + \lambda_{2,2} + \lambda_{2,3} + \lambda_{2,4}}{\mu_2}} + \frac{\frac{\lambda_{3,1} + \lambda_{3,2} + \lambda_{3,3} + \lambda_{3,4}}{\mu_3}}{1 - \frac{\lambda_{3,1} + \lambda_{3,2} + \lambda_{3,3} + \lambda_{3,4}}{\mu_3}} +$$

$$+ \frac{\frac{\lambda_{4,1} + \lambda_{4,2} + \lambda_{4,3} + \lambda_{4,4}}{\mu_4}}{1 - \frac{\lambda_{3,1} + \lambda_{3,2} + \lambda_{3,3} + \lambda_{3,4}}{\mu_4}} + \frac{\frac{\lambda_{5,1} + \lambda_{5,2} + \lambda_{5,3} + \lambda_{5,4}}{\mu_5}}{1 - \frac{\lambda_{3,1} + \lambda_{3,2} + \lambda_{3,3} + \lambda_{3,4}}{\mu_5}} + \frac{\frac{\lambda_{6,1} + \lambda_{6,2} + \lambda_{6,3} + \lambda_{6,4}}{\mu_6}}{1 - \frac{\lambda_{6,1} + \lambda_{6,2} + \lambda_{6,3} + \lambda_{6,4}}{\mu_6}} +$$

$$+ \frac{\frac{\lambda_{7,1} + \lambda_{7,2} + \lambda_{7,3} + \lambda_{7,4}}{\mu_7}}{1 - \frac{\lambda_{7,1} + \lambda_{7,2} + \lambda_{7,3} + \lambda_{7,4}}{\mu_7}} + \frac{\frac{\lambda_{8,1} + \lambda_{8,2} + \lambda_{8,3} + \lambda_{8,4}}{\mu_8}}{1 - \frac{\lambda_{8,1} + \lambda_{8,2} + \lambda_{8,3} + \lambda_{8,4}}{\mu_8}} + \frac{\frac{\lambda_{9,1} + \lambda_{9,2} + \lambda_{9,3} + \lambda_{9,4}}{\mu_9}}{1 - \frac{\lambda_{3,1} + \lambda_{3,2} + \lambda_{3,3} + \lambda_{3,4}}{\mu_9}} +$$

$$+ \frac{\frac{\lambda_{10,1} + \lambda_{10,2} + \lambda_{10,3} + \lambda_{10,4}}{\mu_{10}}}{1 - \frac{\lambda_{10,1} + \lambda_{10,2} + \lambda_{10,3} + \lambda_{10,4}}{\mu_{10}}} + \frac{\frac{\lambda_{11,1} + \lambda_{11,2} + \lambda_{11,3} + \lambda_{11,4}}{\mu_{11}}}{1 - \frac{\lambda_{11,1} + \lambda_{11,2} + \lambda_{11,3} + \lambda_{11,4}}{\mu_{11}}} + \frac{\frac{\lambda_{12,1} + \lambda_{12,2} + \lambda_{12,3} + \lambda_{12,4}}{\mu_{12}}}{1 - \frac{\lambda_{12,1} + \lambda_{12,2} + \lambda_{12,3} + \lambda_{12,4}}{\mu_{12}}}.$$

Таким образом, целевая функция для информационной сети, состоящей из n каналов связи и m потоков имеет следующий вид:

$$N(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\frac{\sum_{j=1}^{m} \lambda_{i,j}}{\mu_i}}{1 - \frac{\sum_{j=1}^{m} \lambda_{i,j}}{\mu_i}},$$

где N – средняя очередь потоков, i – номер канала связи, n – количество каналов связи, j – номер потока, m – количество потоков, μ_i – величина пропускной способности i-го канала связи, $\lambda_{i,j}$ – искомая величина субпотока j-го потока в i-м канале связи.

Задача оптимизации информационных потоков в сетях передачи данных сводится к нахождению таких значений $\lambda_{i,j}$, чтобы значение средней очереди потоков N являлось минимально возможным с учётом ограничений уравнениями инцидентности. Данная задача решаются с помощью одного из оптимизационных алгоритмов, например алгоритма последовательного квадратичного программирования. Программные алгоритмы оптимизации целевой функции с ограничениями существуют давно, однако особенностью представленного алгоритма является автоматическое формирование целевой функции и ограничений к ней на основе матрицы смежности сети и матрицы потоков, а также автоматическое формирование матриц оптимальных распределений потоков. В представленном программном алгоритме оптимизация будет производиться с помощью функции fmincon из библиотеки программного комплекса Matlab.

2. Пример вычислений оптимизации

2.1 Исходные данные

Пусть информационная сеть имеет следующую структуру:

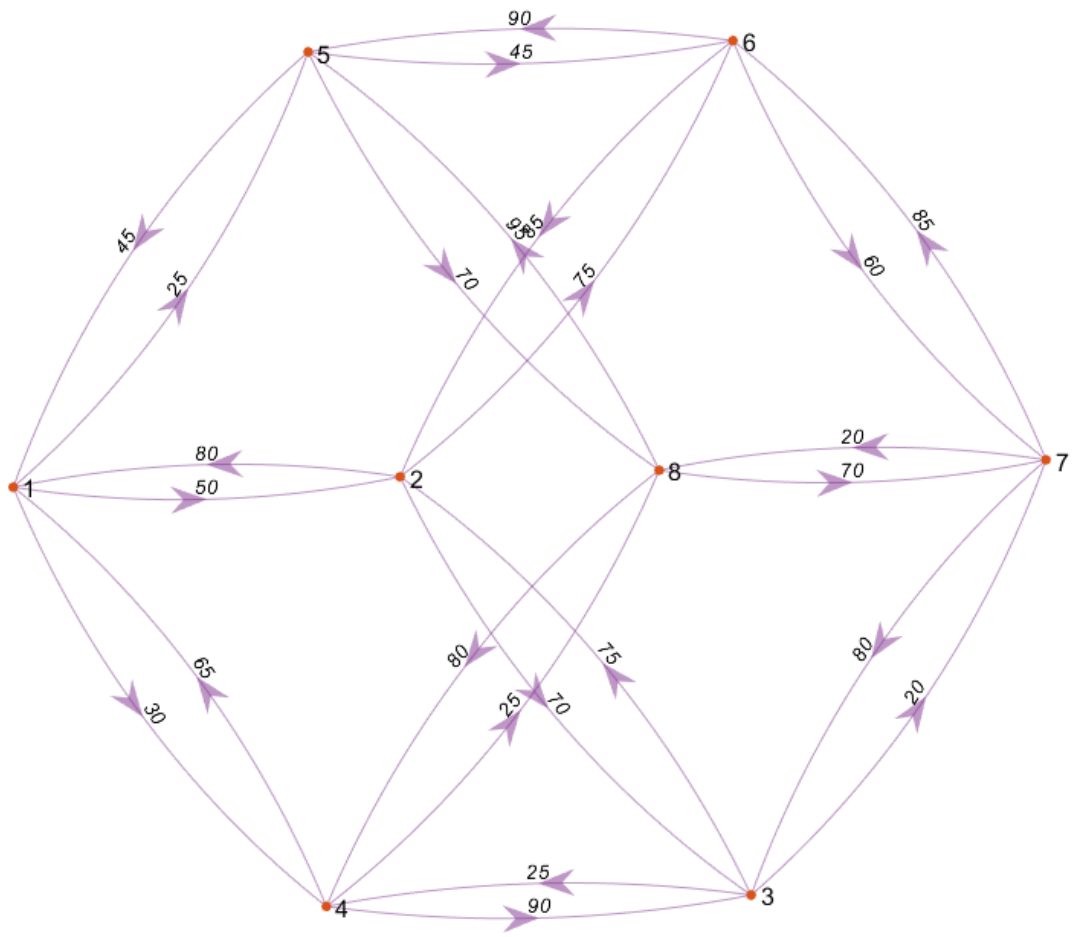

Рисунок 2.1.1 – граф информационной сети с указанием номеров узлов, смежности узлов, направлений и пропускных способностей каналов связи.

Тогда матрица смежности данной сети имеет следующий вид:

		Номера узлов							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номера узлов	1	0	50	0	30	25	0	0	0
	2	80	0	70	0	0	75	0	0
	3	0	75	0	25	0	0	20	0
	4	65	0	90	0	0	0	0	25
	5	45	0	0	0	0	45	0	70
	6	0	85	0	0	90	0	60	0
	7	0	0	80	0	0	85	0	20
	8	0	0	0	80	95	0	70	0

Данная сеть состоит из восьми узлов и двадцати четырёх каналов связи.

Пусть через данную сеть в текущий момент времени проходят 3 потока, имеющие следующие направления и величины: от узла 1 к узлу 7 величиной 78, от узла 3 к узлу 5 величиной 48, от узла 6 к узлу 4 величиной 61.

Тогда матрица потоков данной сети имеет следующий вид:

		Номера узлов							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номера узлов	1	0	0	0	0	0	0	**78**	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	**48**	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	**61**	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Ограничения целевой функции

На основе матрицы смежности составим матрицу инцидентности для каждого канала связи:

		Индексы каналов связи																								
		$\lambda_{1,2}$	$\lambda_{1,4}$	$\lambda_{1,5}$	$\lambda_{2,1}$	$\lambda_{2,3}$	$\lambda_{2,6}$	$\lambda_{3,2}$	$\lambda_{3,4}$	$\lambda_{3,7}$	$\lambda_{4,1}$	$\lambda_{4,3}$	$\lambda_{4,8}$	$\lambda_{5,1}$	$\lambda_{5,6}$	$\lambda_{5,8}$	$\lambda_{6,2}$	$\lambda_{6,5}$	$\lambda_{6,7}$	$\lambda_{7,3}$	$\lambda_{7,6}$	$\lambda_{7,8}$	$\lambda_{8,4}$	$\lambda_{8,5}$	$\lambda_{8,7}$
Номера узлов	***1***	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	0	0	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	1	0	-1	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-1	-1	0	0	1	0
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-1	-1	-1	0

Умножая каждое значение λ на значение матрицы инцидентности, составим систему уравнений потоков для каждого узла в общем виде:

$$\begin{cases} 1: -\lambda_{1,2} - \lambda_{1,4} - \lambda_{1,5} + \lambda_{2,1} + \lambda_{4,1} + \lambda_{5,1} = 0; \\ 2: \lambda_{1,2} - \lambda_{2,1} - \lambda_{2,3} - \lambda_{2,6} + \lambda_{3,2} + \lambda_{6,2} = 0; \\ 3: \lambda_{2,3} - \lambda_{3,2} - \lambda_{3,4} - \lambda_{3,7} + \lambda_{4,3} + \lambda_{7,3} = 0; \\ 4: \lambda_{1,4} + \lambda_{3,4} - \lambda_{4,1} - \lambda_{4,3} - \lambda_{4,8} + \lambda_{8,4} = 0; \\ 5: \lambda_{1,5} - \lambda_{5,1} - \lambda_{5,6} - \lambda_{5,8} + \lambda_{6,5} + \lambda_{8,5} = 0; \\ 6: \lambda_{2,6} + \lambda_{5,6} - \lambda_{6,2} - \lambda_{6,5} - \lambda_{6,7} + \lambda_{7,6} = 0; \\ 7: \lambda_{3,7} + \lambda_{6,7} - \lambda_{7,3} - \lambda_{7,6} - \lambda_{7,8} + \lambda_{8,7} = 0; \\ 8: \lambda_{4,8} + \lambda_{5,8} + \lambda_{7,8} - \lambda_{8,4} - \lambda_{8,5} - \lambda_{8,7} = 0. \end{cases}$$

Для удобства отображения, наименования исходящих из узла потоков выделены бирюзовым цветом, а наименования входящих в узел потоков выделены лиловым цветом. В вышеизложенной системе уравнений, каждое значение λ_{ij} является суммой субпотоков, проходящих через канал связи, направленный от узла i к узлу j.

Приравнивая сумму исходящих субпотоков узла-источника и сумму входящих субпотоков узла-приёмника величине заданных потоков, а сумму входящих субпотоков узла-источника и сумму исходящих субпотоков узла-приёмника нулю, составим системы уравнений субпотоков для каждого потока. В системах уравнений субпотоков к наименованиям λ добавляется третий индекс, соответствующий номеру потока.

Система уравнений субпотоков для потока от узла 1 к узлу 7:

$$\begin{cases} 1: \lambda_{2,1,1} + \lambda_{4,1,1} + \lambda_{5,1,1} = 0; \\ 2: \lambda_{1,2,1} - \lambda_{2,1,1} - \lambda_{2,3,1} - \lambda_{2,6,1} + \lambda_{3,2,1} + \lambda_{6,2,1} = 0; \\ 3: \lambda_{2,3,1} - \lambda_{3,2,1} - \lambda_{3,4,1} - \lambda_{3,7,1} + \lambda_{4,3,1} + \lambda_{7,3,1} = 0; \\ 4: \lambda_{1,4,1} + \lambda_{3,4,1} - \lambda_{4,1,1} - \lambda_{4,3,1} - \lambda_{4,8,1} + \lambda_{8,4,1} = 0; \\ 5: \lambda_{1,5,1} - \lambda_{5,1,1} - \lambda_{5,6,1} - \lambda_{5,8,1} + \lambda_{6,5,1} + \lambda_{8,5,1} = 0; \\ 6: \lambda_{2,6,1} + \lambda_{5,6,1} - \lambda_{6,2,1} - \lambda_{6,5,1} - \lambda_{6,7,1} + \lambda_{7,6,1} = 0; \\ 7: -\lambda_{7,3,1} - \lambda_{7,6,1} - \lambda_{7,8,1} = 0; \\ 8: \lambda_{4,8,1} + \lambda_{5,8,1} + \lambda_{7,8,1} - \lambda_{8,4,1} - \lambda_{8,5,1} - \lambda_{8,7,1} = 0; \\ 1: -\lambda_{1,2,1} - \lambda_{1,4,1} - \lambda_{1,5,1} = -78; \\ 7: \lambda_{3,7,1} + \lambda_{6,7,1} + \lambda_{8,7,1} = 78. \end{cases}$$

Система уравнений субпотоков для потока от узла 3 к узлу 5:

$$\begin{cases} 1: -\lambda_{1,2,2} - \lambda_{1,4,2} - \lambda_{1,5,2} + \lambda_{2,1,2} + \lambda_{4,1,2} + \lambda_{5,1,2} = 0; \\ 2: \lambda_{1,2,2} - \lambda_{2,1,2} - \lambda_{2,3,2} - \lambda_{2,6,2} + \lambda_{3,2,2} + \lambda_{6,2,2} = 0; \\ 3: \lambda_{2,3,2} + \lambda_{4,3,2} + \lambda_{7,3,2} = 0; \\ 4: \lambda_{1,4,2} + \lambda_{3,4,2} - \lambda_{4,1,2} - \lambda_{4,3,2} - \lambda_{4,8,2} + \lambda_{8,4,2} = 0; \\ 5: \lambda_{5,1,2} - \lambda_{5,6,2} - \lambda_{5,8,2} = 0; \\ 6: \lambda_{2,6,2} + \lambda_{5,6,2} - \lambda_{6,2,2} - \lambda_{6,5,2} - \lambda_{6,7,2} + \lambda_{7,6,2} = 0; \\ 7: \lambda_{3,7,2} + \lambda_{6,7,2} - \lambda_{7,3,2} - \lambda_{7,6,2} - \lambda_{7,8,2} + \lambda_{8,7,2} = 0; \\ 8: \lambda_{4,8,2} + \lambda_{5,8,2} + \lambda_{7,8,2} - \lambda_{8,4,2} - \lambda_{8,5,2} - \lambda_{8,7,2} = 0; \\ 3: -\lambda_{3,2,2} - \lambda_{3,4,2} - \lambda_{3,7,2} = -48; \\ 5: \lambda_{1,5,2} + \lambda_{6,5,2} + \lambda_{8,5,2} = 48. \end{cases}$$

Система уравнений субпотоков для потока от узла 6 к узлу 4:

$$\begin{cases} 1: -\lambda_{1,2,3} - \lambda_{1,4,3} - \lambda_{1,5,3} + \lambda_{2,1,3} + \lambda_{4,1,3} + \lambda_{5,1,3} = 0; \\ 2: \lambda_{1,2,3} - \lambda_{2,1,3} - \lambda_{2,3,3} - \lambda_{2,6,3} + \lambda_{3,2,3} + \lambda_{6,2,3} = 0; \\ 3: \lambda_{2,3,3} - \lambda_{3,2,3} - \lambda_{3,4,3} - \lambda_{3,7,3} + \lambda_{4,3,3} + \lambda_{7,3,3} = 0; \\ 4: -\lambda_{4,1,3} - \lambda_{4,3,3} - \lambda_{4,8,3} = 0; \\ 5: \lambda_{1,5,3} - \lambda_{5,1,3} - \lambda_{5,6,3} - \lambda_{5,8,3} + \lambda_{6,5,3} + \lambda_{8,5,3} = 0; \\ 6: \lambda_{2,6,3} + \lambda_{5,6,3} + \lambda_{7,6,3} = 0; \\ 7: \lambda_{3,7,3} + \lambda_{6,7,3} - \lambda_{7,3,3} - \lambda_{7,6,3} - \lambda_{7,8,3} + \lambda_{8,7,3} = 0; \\ 8: \lambda_{4,8,3} + \lambda_{5,8,3} + \lambda_{7,8,3} - \lambda_{8,4,3} - \lambda_{8,5,3} - \lambda_{8,7,3} = 0; \\ 6: -\lambda_{6,2,3} - \lambda_{6,5,3} - \lambda_{6,7,3} = -61; \\ 4: \lambda_{1,4,3} + \lambda_{3,4,3} + \lambda_{8,4,3} = 61. \end{cases}$$

На основе матрицы смежности, составим таблицу с индексами каналов связи и соответствующими им значениями пропускной способности μ_{ij}:

$\mu_{1,2}$	$\mu_{1,4}$	$\mu_{1,5}$	$\mu_{2,1}$	$\mu_{2,3}$	$\mu_{2,6}$	$\mu_{3,2}$	$\mu_{3,4}$	$\mu_{3,7}$	$\mu_{4,1}$	$\mu_{4,3}$	$\mu_{4,8}$	$\mu_{5,1}$	$\mu_{5,6}$	$\mu_{5,8}$	$\mu_{6,2}$	$\mu_{6,5}$	$\mu_{6,7}$	$\mu_{7,3}$	$\mu_{7,6}$	$\mu_{7,8}$	$\mu_{8,4}$	$\mu_{8,5}$	$\mu_{8,7}$
50	30	25	80	70	75	75	25	20	65	90	25	45	45	70	85	90	60	80	85	20	80	95	70

Составим систему неравенств, ограничивающую сумму интенсивностей субпотоков в каналах связи величиной пропускных способностей данных каналов связи:

$$\begin{cases}
\lambda_{1,2,1} + \lambda_{1,2,2} + \lambda_{1,2,3} \le \mu_{1,2}; \\
\lambda_{1,4,1} + \lambda_{1,4,2} + \lambda_{1,4,3} \le \mu_{1,4}; \\
\lambda_{1,5,1} + \lambda_{1,5,2} + \lambda_{1,5,3} \le \mu_{1,5}; \\
\lambda_{2,1,1} + \lambda_{2,1,2} + \lambda_{2,1,3} \le \mu_{2,1}; \\
\lambda_{2,3,1} + \lambda_{2,3,2} + \lambda_{2,3,3} \le \mu_{2,3}; \\
\lambda_{2,6,1} + \lambda_{2,6,2} + \lambda_{2,6,3} \le \mu_{2,6}; \\
\lambda_{3,2,1} + \lambda_{3,2,2} + \lambda_{3,2,3} \le \mu_{3,2}; \\
\lambda_{3,4,1} + \lambda_{3,4,2} + \lambda_{3,4,3} \le \mu_{3,4}; \\
\lambda_{3,7,1} + \lambda_{3,7,2} + \lambda_{3,7,3} \le \mu_{3,7}; \\
\lambda_{4,1,1} + \lambda_{4,1,2} + \lambda_{4,1,3} \le \mu_{4,1}; \\
\lambda_{4,3,1} + \lambda_{4,3,2} + \lambda_{4,3,3} \le \mu_{4,3}; \\
\lambda_{4,8,1} + \lambda_{4,8,2} + \lambda_{4,8,3} \le \mu_{4,8}; \\
\lambda_{5,1,1} + \lambda_{5,1,2} + \lambda_{5,1,3} \le \mu_{5,1}; \\
\lambda_{5,6,1} + \lambda_{5,6,2} + \lambda_{5,6,3} \le \mu_{5,6}; \\
\lambda_{5,8,1} + \lambda_{5,8,2} + \lambda_{5,8,3} \le \mu_{5,8}; \\
\lambda_{6,2,1} + \lambda_{6,2,2} + \lambda_{6,2,3} \le \mu_{6,2}; \\
\lambda_{6,5,1} + \lambda_{6,5,2} + \lambda_{6,5,3} \le \mu_{6,5}; \\
\lambda_{6,7,1} + \lambda_{6,7,2} + \lambda_{6,7,3} \le \mu_{6,7}; \\
\lambda_{7,3,1} + \lambda_{7,3,2} + \lambda_{7,3,3} \le \mu_{7,3}; \\
\lambda_{7,6,1} + \lambda_{7,6,2} + \lambda_{7,6,3} \le \mu_{7,6}; \\
\lambda_{7,8,1} + \lambda_{7,8,2} + \lambda_{7,8,3} \le \mu_{7,8}; \\
\lambda_{8,4,1} + \lambda_{8,4,2} + \lambda_{8,4,3} \le \mu_{8,4}; \\
\lambda_{8,5,1} + \lambda_{8,5,2} + \lambda_{8,5,3} \le \mu_{8,5}; \\
\lambda_{8,7,1} + \lambda_{8,7,2} + \lambda_{8,7,3} \le \mu_{8,7}.
\end{cases}$$

Подставим численные значения пропускных способностей в систему неравенств:

$$\begin{cases}
\lambda_{1,2,1} + \lambda_{1,2,2} + \lambda_{1,2,3} \leq 50; \\
\lambda_{1,4,1} + \lambda_{1,4,2} + \lambda_{1,4,3} \leq 30; \\
\lambda_{1,5,1} + \lambda_{1,5,2} + \lambda_{1,5,3} \leq 25; \\
\lambda_{2,1,1} + \lambda_{2,1,2} + \lambda_{2,1,3} \leq 80; \\
\lambda_{2,3,1} + \lambda_{2,3,2} + \lambda_{2,3,3} \leq 70; \\
\lambda_{2,6,1} + \lambda_{2,6,2} + \lambda_{2,6,3} \leq 75; \\
\lambda_{3,2,1} + \lambda_{3,2,2} + \lambda_{3,2,3} \leq 75; \\
\lambda_{3,4,1} + \lambda_{3,4,2} + \lambda_{3,4,3} \leq 25; \\
\lambda_{3,7,1} + \lambda_{3,7,2} + \lambda_{3,7,3} \leq 20; \\
\lambda_{4,1,1} + \lambda_{4,1,2} + \lambda_{4,1,3} \leq 65; \\
\lambda_{4,3,1} + \lambda_{4,3,2} + \lambda_{4,3,3} \leq 90; \\
\lambda_{4,8,1} + \lambda_{4,8,2} + \lambda_{4,8,3} \leq 25; \\
\lambda_{5,1,1} + \lambda_{5,1,2} + \lambda_{5,1,3} \leq 45; \\
\lambda_{5,6,1} + \lambda_{5,6,2} + \lambda_{5,6,3} \leq 45; \\
\lambda_{5,8,1} + \lambda_{5,8,2} + \lambda_{5,8,3} \leq 70; \\
\lambda_{6,2,1} + \lambda_{6,2,2} + \lambda_{6,2,3} \leq 85; \\
\lambda_{6,5,1} + \lambda_{6,5,2} + \lambda_{6,5,3} \leq 90; \\
\lambda_{6,7,1} + \lambda_{6,7,2} + \lambda_{6,7,3} \leq 60; \\
\lambda_{7,3,1} + \lambda_{7,3,2} + \lambda_{7,3,3} \leq 80; \\
\lambda_{7,6,1} + \lambda_{7,6,2} + \lambda_{7,6,3} \leq 85; \\
\lambda_{7,8,1} + \lambda_{7,8,2} + \lambda_{7,8,3} \leq 20; \\
\lambda_{8,4,1} + \lambda_{8,4,2} + \lambda_{8,4,3} \leq 80; \\
\lambda_{8,5,1} + \lambda_{8,5,2} + \lambda_{8,5,3} \leq 95; \\
\lambda_{8,7,1} + \lambda_{8,7,2} + \lambda_{8,7,3} \leq 70.
\end{cases}$$

2.3 Целевая функция

На основе формулы средней очереди, составим целевую функцию для данной информационной системы:

$$N(\lambda_{i,j,k}) = \frac{\frac{\lambda_{1,2,1}+\lambda_{1,2,2}+\lambda_{1,2,3}}{\mu_{1,2}}}{1-\frac{\lambda_{1,2,1}+\lambda_{1,2,2}+\lambda_{1,2,3}}{\mu_{1,2}}} + \frac{\frac{\lambda_{1,4,1}+\lambda_{1,4,2}+\lambda_{1,4,3}}{\mu_{1,4}}}{1-\frac{\lambda_{1,4,1}+\lambda_{1,4,2}+\lambda_{1,4,3}}{\mu_{1,4}}} + \frac{\frac{\lambda_{1,5,1}+\lambda_{1,5,2}+\lambda_{1,5,3}}{\mu_{1,5}}}{1-\frac{\lambda_{1,5,1}+\lambda_{1,5,2}+\lambda_{1,5,3}}{\mu_{1,5}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{2,1,1}+\lambda_{2,1,2}+\lambda_{2,1,3}}{\mu_{2,1}}}{1-\frac{\lambda_{2,1,1}+\lambda_{2,1,2}+\lambda_{2,1,3}}{\mu_{2,1}}} + \frac{\frac{\lambda_{2,3,1}+\lambda_{2,3,2}+\lambda_{2,3,3}}{\mu_{2,3}}}{1-\frac{\lambda_{2,3,1}+\lambda_{2,3,2}+\lambda_{2,3,3}}{\mu_{2,3}}} + \frac{\frac{\lambda_{2,6,1}+\lambda_{2,6,2}+\lambda_{2,6,3}}{\mu_{2,6}}}{1-\frac{\lambda_{2,6,1}+\lambda_{2,6,2}+\lambda_{2,6,3}}{\mu_{2,6}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{3,2,1}+\lambda_{3,2,2}+\lambda_{3,2,3}}{\mu_{3,2}}}{1-\frac{\lambda_{3,2,1}+\lambda_{3,2,2}+\lambda_{3,2,3}}{\mu_{3,2}}} + \frac{\frac{\lambda_{3,4,1}+\lambda_{3,4,2}+\lambda_{3,4,3}}{\mu_{3,4}}}{1-\frac{\lambda_{3,4,1}+\lambda_{3,4,2}+\lambda_{3,4,3}}{\mu_{3,4}}} + \frac{\frac{\lambda_{3,7,1}+\lambda_{3,7,2}+\lambda_{3,7,3}}{\mu_{3,7}}}{1-\frac{\lambda_{3,7,1}+\lambda_{3,7,2}+\lambda_{3,7,3}}{\mu_{3,7}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{4,1,1}+\lambda_{4,1,2}+\lambda_{4,1,3}}{\mu_{4,1}}}{1-\frac{\lambda_{4,1,1}+\lambda_{4,1,2}+\lambda_{4,1,3}}{\mu_{4,1}}} + \frac{\frac{\lambda_{4,3,1}+\lambda_{4,3,2}+\lambda_{4,3,3}}{\mu_{4,3}}}{1-\frac{\lambda_{4,3,1}+\lambda_{4,3,2}+\lambda_{4,3,3}}{\mu_{4,3}}} + \frac{\frac{\lambda_{4,8,1}+\lambda_{4,8,2}+\lambda_{4,8,3}}{\mu_{4,8}}}{1-\frac{\lambda_{4,8,1}+\lambda_{4,8,2}+\lambda_{4,8,3}}{\mu_{4,8}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{5,1,1}+\lambda_{5,1,2}+\lambda_{5,1,3}}{\mu_{5,1}}}{1-\frac{\lambda_{5,1,1}+\lambda_{5,1,2}+\lambda_{5,1,3}}{\mu_{5,1}}} + \frac{\frac{\lambda_{5,6,1}+\lambda_{5,6,2}+\lambda_{5,6,3}}{\mu_{5,6}}}{1-\frac{\lambda_{5,6,1}+\lambda_{5,6,2}+\lambda_{5,6,3}}{\mu_{5,6}}} + \frac{\frac{\lambda_{5,8,1}+\lambda_{5,8,2}+\lambda_{5,8,3}}{\mu_{5,8}}}{1-\frac{\lambda_{5,8,1}+\lambda_{5,8,2}+\lambda_{5,8,3}}{\mu_{5,8}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{6,2,1}+\lambda_{6,2,2}+\lambda_{6,2,3}}{\mu_{6,2}}}{1-\frac{\lambda_{6,2,1}+\lambda_{6,2,2}+\lambda_{6,2,3}}{\mu_{6,2}}} + \frac{\frac{\lambda_{6,5,1}+\lambda_{6,5,2}+\lambda_{6,5,3}}{\mu_{6,5}}}{1-\frac{\lambda_{6,5,1}+\lambda_{6,5,2}+\lambda_{6,5,3}}{\mu_{6,5}}} + \frac{\frac{\lambda_{6,7,1}+\lambda_{6,7,2}+\lambda_{6,7,3}}{\mu_{6,7}}}{1-\frac{\lambda_{6,7,1}+\lambda_{6,7,2}+\lambda_{6,7,3}}{\mu_{6,7}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{7,3,1}+\lambda_{7,3,2}+\lambda_{7,3,3}}{\mu_{7,3}}}{1-\frac{\lambda_{7,3,1}+\lambda_{7,3,2}+\lambda_{7,3,3}}{\mu_{7,3}}} + \frac{\frac{\lambda_{7,6,1}+\lambda_{7,6,2}+\lambda_{7,6,3}}{\mu_{7,6}}}{1-\frac{\lambda_{7,6,1}+\lambda_{7,6,2}+\lambda_{7,6,3}}{\mu_{7,6}}} + \frac{\frac{\lambda_{7,8,1}+\lambda_{7,8,2}+\lambda_{7,8,3}}{\mu_{7,8}}}{1-\frac{\lambda_{7,8,1}+\lambda_{7,8,2}+\lambda_{7,8,3}}{\mu_{7,8}}}$$

$$+\frac{\frac{\lambda_{8,4,1}+\lambda_{8,4,2}+\lambda_{8,4,3}}{\mu_{8,4}}}{1-\frac{\lambda_{8,4,1}+\lambda_{8,4,2}+\lambda_{8,4,3}}{\mu_{8,4}}} + \frac{\frac{\lambda_{8,5,1}+\lambda_{8,5,2}+\lambda_{8,5,3}}{\mu_{8,5}}}{1-\frac{\lambda_{8,5,1}+\lambda_{8,5,2}+\lambda_{8,5,3}}{\mu_{8,5}}} + \frac{\frac{\lambda_{8,7,1}+\lambda_{8,7,2}+\lambda_{8,7,3}}{\mu_{8,7}}}{1-\frac{\lambda_{8,7,1}+\lambda_{8,7,2}+\lambda_{8,7,3}}{\mu_{8,7}}},$$

где $\lambda_{i,j,k}$ – искомая оптимальная интенсивность субпотока, направленного от узла i к узлу j, являющегося частью потока k.

Подставим численные значения пропускных способностей в целевую функцию:

$$N(\lambda_{i,j,k}) = \frac{\frac{\lambda_{1,2,1}+\lambda_{1,2,2}+\lambda_{1,2,3}}{50}}{1-\frac{\lambda_{1,2,1}+\lambda_{1,2,2}+\lambda_{1,2,3}}{50}} + \frac{\frac{\lambda_{1,4,1}+\lambda_{1,4,2}+\lambda_{1,4,3}}{30}}{1-\frac{\lambda_{1,4,1}+\lambda_{1,4,2}+\lambda_{1,4,3}}{30}} + \frac{\frac{\lambda_{1,5,1}+\lambda_{1,5,2}+\lambda_{1,5,3}}{25}}{1-\frac{\lambda_{1,5,1}+\lambda_{1,5,2}+\lambda_{1,5,3}}{25}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{2,1,1}+\lambda_{2,1,2}+\lambda_{2,1,3}}{80}}{1-\frac{\lambda_{2,1,1}+\lambda_{2,1,2}+\lambda_{2,1,3}}{80}} + \frac{\frac{\lambda_{2,3,1}+\lambda_{2,3,2}+\lambda_{2,3,3}}{70}}{1-\frac{\lambda_{2,3,1}+\lambda_{2,3,2}+\lambda_{2,3,3}}{70}} + \frac{\frac{\lambda_{2,6,1}+\lambda_{2,6,2}+\lambda_{2,6,3}}{75}}{1-\frac{\lambda_{2,6,1}+\lambda_{2,6,2}+\lambda_{2,6,3}}{75}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{3,2,1}+\lambda_{3,2,2}+\lambda_{3,2,3}}{75}}{1-\frac{\lambda_{3,2,1}+\lambda_{3,2,2}+\lambda_{3,2,3}}{75}} + \frac{\frac{\lambda_{3,4,1}+\lambda_{3,4,2}+\lambda_{3,4,3}}{25}}{1-\frac{\lambda_{3,4,1}+\lambda_{3,4,2}+\lambda_{3,4,3}}{25}} + \frac{\frac{\lambda_{3,7,1}+\lambda_{3,7,2}+\lambda_{3,7,3}}{20}}{1-\frac{\lambda_{3,7,1}+\lambda_{3,7,2}+\lambda_{3,7,3}}{20}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{4,1,1}+\lambda_{4,1,2}+\lambda_{4,1,3}}{65}}{1-\frac{\lambda_{4,1,1}+\lambda_{4,1,2}+\lambda_{4,1,3}}{65}} + \frac{\frac{\lambda_{4,3,1}+\lambda_{4,3,2}+\lambda_{4,3,3}}{90}}{1-\frac{\lambda_{4,3,1}+\lambda_{4,3,2}+\lambda_{4,3,3}}{90}} + \frac{\frac{\lambda_{4,8,1}+\lambda_{4,8,2}+\lambda_{4,8,3}}{25}}{1-\frac{\lambda_{4,8,1}+\lambda_{4,8,2}+\lambda_{4,8,3}}{25}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{5,1,1}+\lambda_{5,1,2}+\lambda_{5,1,3}}{45}}{1-\frac{\lambda_{5,1,1}+\lambda_{5,1,2}+\lambda_{5,1,3}}{45}} + \frac{\frac{\lambda_{5,6,1}+\lambda_{5,6,2}+\lambda_{5,6,3}}{45}}{1-\frac{\lambda_{5,6,1}+\lambda_{5,6,2}+\lambda_{5,6,3}}{45}} + \frac{\frac{\lambda_{5,8,1}+\lambda_{5,8,2}+\lambda_{5,8,3}}{70}}{1-\frac{\lambda_{5,8,1}+\lambda_{5,8,2}+\lambda_{5,8,3}}{70}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{6,2,1}+\lambda_{6,2,2}+\lambda_{6,2,3}}{85}}{1-\frac{\lambda_{6,2,1}+\lambda_{6,2,2}+\lambda_{6,2,3}}{85}} + \frac{\frac{\lambda_{6,5,1}+\lambda_{6,5,2}+\lambda_{6,5,3}}{90}}{1-\frac{\lambda_{6,5,1}+\lambda_{6,5,2}+\lambda_{6,5,3}}{90}} + \frac{\frac{\lambda_{6,7,1}+\lambda_{6,7,2}+\lambda_{6,7,3}}{60}}{1-\frac{\lambda_{6,7,1}+\lambda_{6,7,2}+\lambda_{6,7,3}}{60}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{7,3,1}+\lambda_{7,3,2}+\lambda_{7,3,3}}{80}}{1-\frac{\lambda_{7,3,1}+\lambda_{7,3,2}+\lambda_{7,3,3}}{80}} + \frac{\frac{\lambda_{7,6,1}+\lambda_{7,6,2}+\lambda_{7,6,3}}{85}}{1-\frac{\lambda_{7,6,1}+\lambda_{7,6,2}+\lambda_{7,6,3}}{85}} + \frac{\frac{\lambda_{7,8,1}+\lambda_{7,8,2}+\lambda_{7,8,3}}{20}}{1-\frac{\lambda_{7,8,1}+\lambda_{7,8,2}+\lambda_{7,8,3}}{20}}$$
$$+\frac{\frac{\lambda_{8,4,1}+\lambda_{8,4,2}+\lambda_{8,4,3}}{80}}{1-\frac{\lambda_{8,4,1}+\lambda_{8,4,2}+\lambda_{8,4,3}}{80}} + \frac{\frac{\lambda_{8,5,1}+\lambda_{8,5,2}+\lambda_{8,5,3}}{95}}{1-\frac{\lambda_{8,5,1}+\lambda_{8,5,2}+\lambda_{8,5,3}}{95}} + \frac{\frac{\lambda_{8,7,1}+\lambda_{8,7,2}+\lambda_{8,7,3}}{70}}{1-\frac{\lambda_{8,7,1}+\lambda_{8,7,2}+\lambda_{8,7,3}}{70}}.$$

Оптимальными субпотоками являются такие значения $\lambda_{i,j,k}$, при которых значение $N(\lambda_{i,j,k})$, учитывая вышеизложенные уравнения и неравенства ограничений, будет минимальным, но неотрицательным. Значения $\lambda_{i,j,k}$ так же должны быть неотрицательными.

2.4 Матрицы оптимальных субпотоков

На основе матрицы смежности, составим матрицы искомых оптимальных субпотоков.

Матрица субпотоков потока 1 (от узла 1 к узлу 7):

$$\begin{bmatrix} 0 & \lambda_{1,2,1} & 0 & \lambda_{1,4,1} & \lambda_{1,5,1} & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_{2,1,1} & 0 & \lambda_{2,3,1} & 0 & 0 & \lambda_{2,6,1} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{3,2,1} & 0 & \lambda_{3,4,1} & 0 & 0 & \lambda_{3,7,1} & 0 \\ \lambda_{4,1,1} & 0 & \lambda_{4,3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{4,8,1} \\ \lambda_{5,1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{5,6,1} & 0 & \lambda_{5,8,1} \\ 0 & \lambda_{6,2,1} & 0 & 0 & \lambda_{6,5,1} & 0 & \lambda_{6,7,1} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{7,3,1} & 0 & 0 & \lambda_{7,6,1} & 0 & \lambda_{7,8,1} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{8,4,1} & \lambda_{8,5,1} & 0 & \lambda_{8,7,1} & 0 \end{bmatrix}$$

Матрица субпотоков потока 2 (от узла 3 к узлу 5):

$$\begin{bmatrix} 0 & \lambda_{1,2,2} & 0 & \lambda_{1,4,2} & \lambda_{1,5,2} & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_{2,1,2} & 0 & \lambda_{2,3,2} & 0 & 0 & \lambda_{2,6,2} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{3,2,2} & 0 & \lambda_{3,4,2} & 0 & 0 & \lambda_{3,7,2} & 0 \\ \lambda_{4,1,2} & 0 & \lambda_{4,3,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{4,8,2} \\ \lambda_{5,1,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{5,6,2} & 0 & \lambda_{5,8,2} \\ 0 & \lambda_{6,2,2} & 0 & 0 & \lambda_{6,5,2} & 0 & \lambda_{6,7,2} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{7,3,2} & 0 & 0 & \lambda_{7,6,2} & 0 & \lambda_{7,8,2} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{8,4,2} & \lambda_{8,5,2} & 0 & \lambda_{8,7,2} & 0 \end{bmatrix}$$

Матрица субпотоков потока 3 (от узла 6 к узлу 4):

$$\begin{bmatrix} 0 & \lambda_{1,2,3} & 0 & \lambda_{1,4,3} & \lambda_{1,5,3} & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_{2,1,3} & 0 & \lambda_{2,3,3} & 0 & 0 & \lambda_{2,6,3} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{3,2,3} & 0 & \lambda_{3,4,3} & 0 & 0 & \lambda_{3,7,3} & 0 \\ \lambda_{4,1,3} & 0 & \lambda_{4,3,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{4,8,3} \\ \lambda_{5,1,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{5,6,3} & 0 & \lambda_{5,8,3} \\ 0 & \lambda_{6,2,3} & 0 & 0 & \lambda_{6,5,3} & 0 & \lambda_{6,7,3} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{7,3,3} & 0 & 0 & \lambda_{7,6,3} & 0 & \lambda_{7,8,3} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{8,4,3} & \lambda_{8,5,3} & 0 & \lambda_{8,7,3} & 0 \end{bmatrix}$$

С помощью метода последовательного квадратичного программирования (строка 95 скрипта Optiflows.m), найдём оптимальные значения $\lambda_{i,j,k}$.

Подставим найденные оптимальные значения $\lambda_{i,j,k}$ в матрицы для субпотоков.

Матрица вычисленных оптимальных субпотоков потока 1 (от узла 1 к узлу 7):

		Номера узлов							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номера узлов	1	0	38,6682355	0	20,7256491	18,6061154	0	0	0
	2	0	0	13,3930823	0	0	25,2751532	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	13,3930823	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	20,7256491
	5	0	0	0	0	0	4,97722655	0	13,62888885
	6	0	0	0	0	0	0	30,25237975	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	34,35453795	0

Матрица вычисленных оптимальных субпотоков потока 2 (от узла 3 к узлу 5):

		Номера узлов							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номера узлов	1	0	0	0	0	2,629292942	0	0	0
	2	2,629292942	0	0	0	0	42,4127344	0	0
	3	0	45,04202734	0	0	0	0	2,957972658	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	42,4127344	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	2,957972658
	8	0	0	0	0	2,957972658	0	0	0

Матрица вычисленных оптимальных субпотоков потока 3 (от узла 6 к узлу 4):

		Номера узлов							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номера узлов	1	0	0	0	1,638287373	0	0	0	0
	2	1,638287373	0	17,79786966	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	17,79786966	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	32,10020925
	6	0	19,43615703	0	0	32,10020925	0	9,463633722	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	9,463633722
	8	0	0	0	41,56384297	0	0	0	0

2.5 Визуализация оптимальных субпотоков

На основе матриц вычисленных оптимальных субпотоков, визуализируем данные субпотоки в виде направленных графов.

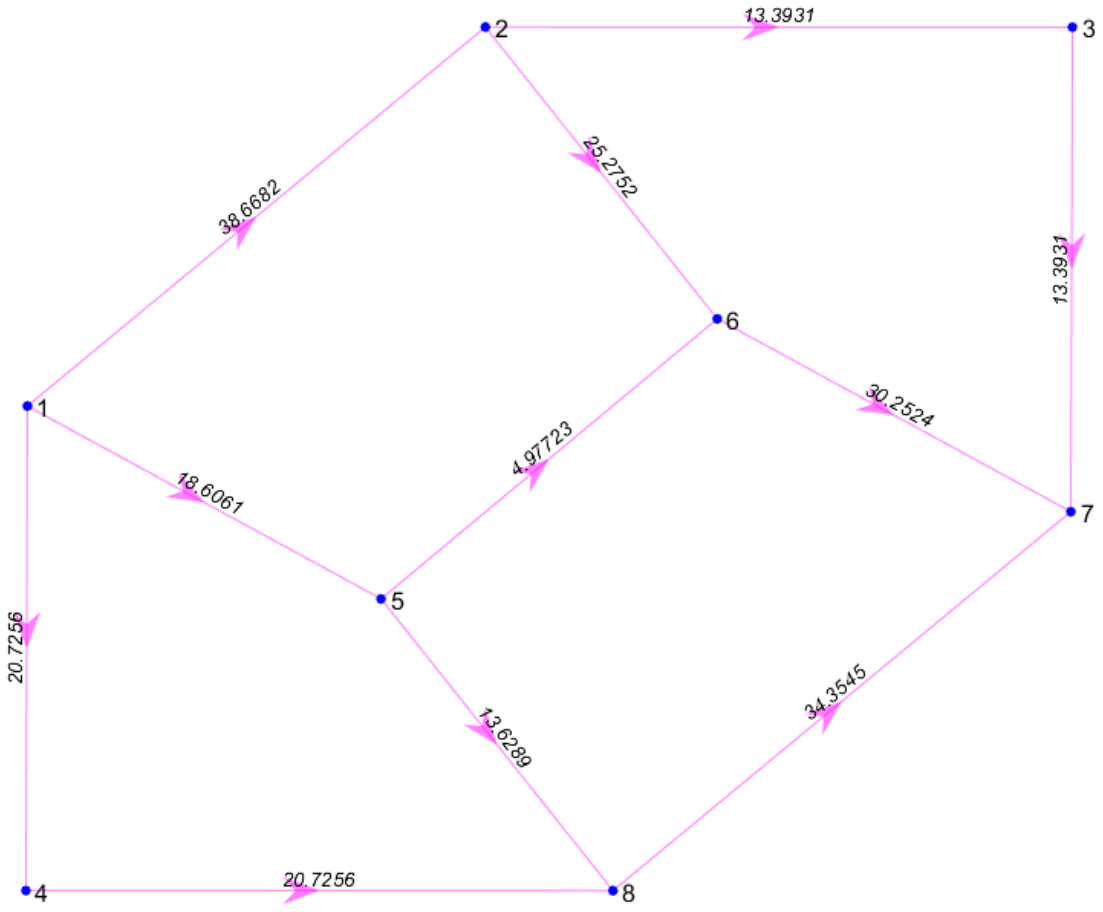

Рисунок 2.5.1 – ориентированный граф оптимальных субпотоков потока 1 (от узла 1 к узлу 7)

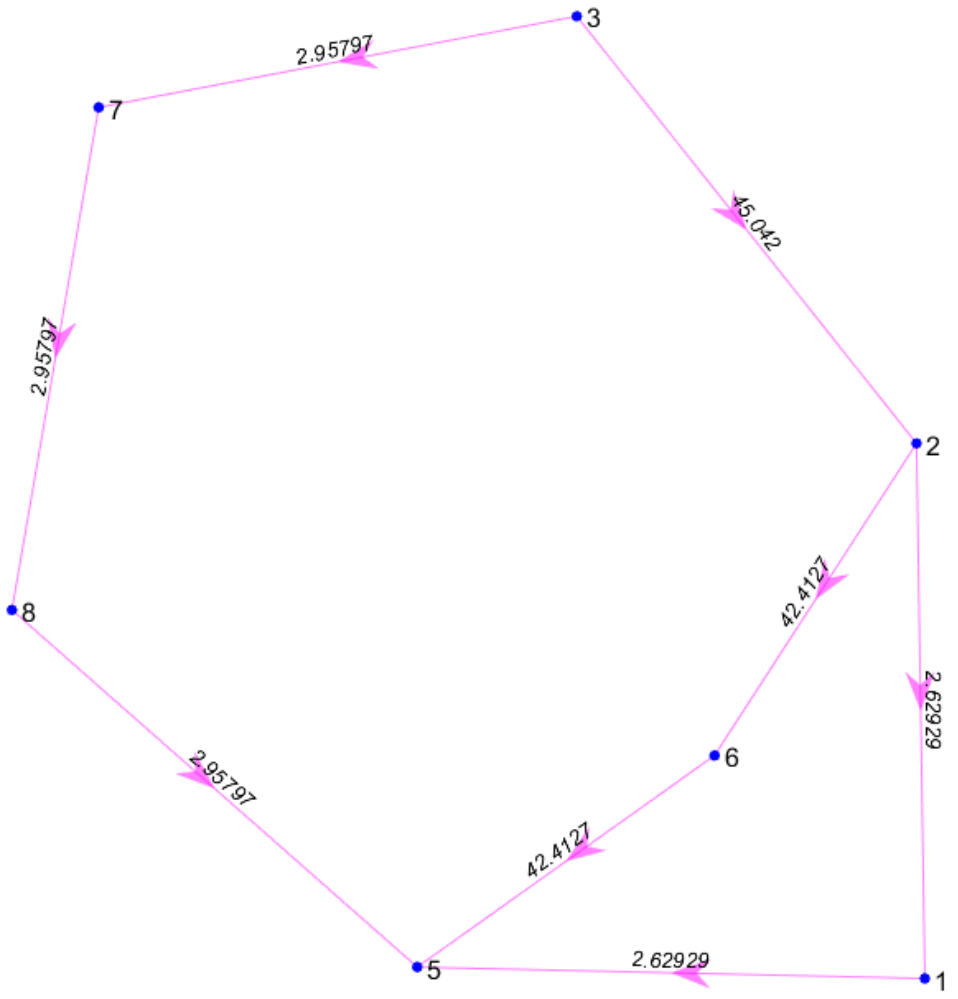

Рисунок 2.5.2 – ориентированный граф оптимальных субпотоков потока 2 (от узла 3 к узлу 5)

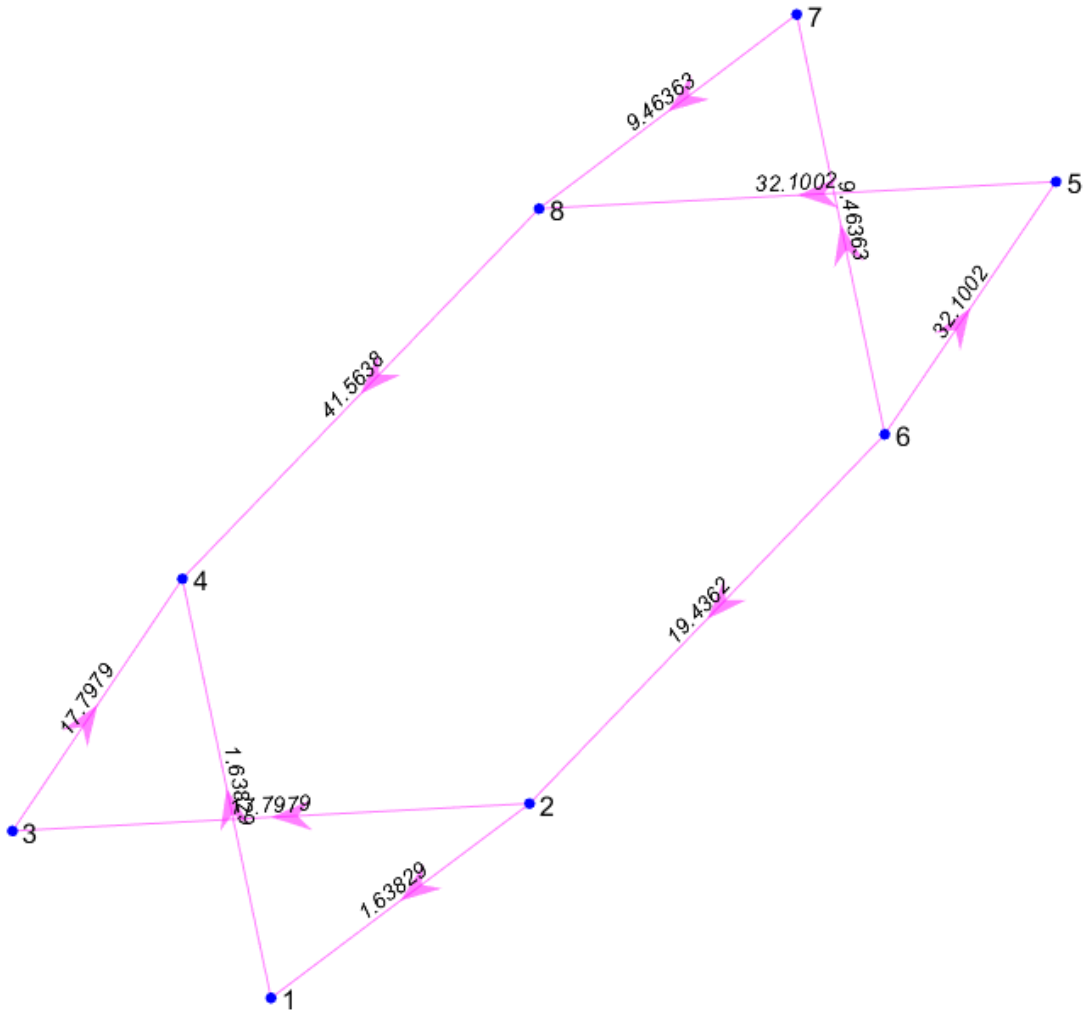

Рисунок 2.5.2 – ориентированный граф оптимальных субпотоков потока 3 (от узла 6 к узлу 4)

На представленных ориентированных графах изображены номера узлов, направления оптимальных субпотоков, и их величины. На данных изображениях видно, что все заданные необходимые условия соблюдены: сумма исходящих субпотоков узла-источника равна суме входящих субпотоков узла-приёмника; сумма входящих субпотоков в промежуточный узел равна сумме исходящих субпотоков из промежуточного узла.

Таким образом, оптимизация потоков в данной информационной сети проведена успешно.

3. Программный комплекс алгоритма оптимизации

В данном разделе представлен программный комплекс оптимизации с указанием номеров строк, разработанный на языке математического программирования MATLAB. Программный комплекс состоит из файла-скрипта OptiFlows.m, содержащего основной код алгоритма; и файла-функции TargetFunction.m, содержащего код формирования целевой функции.

Для удобной визуализации информации, исходные данные и результаты вычислений представлены в виде xlsx-таблиц.

Исходный файл NetMatrix.xlsx содержит таблицу структуры информационной сети, файл FlowMatrix.xlsx содержит таблицу структуры направления потоков в данной сети.

По результатам вычислений формируются файлы OptiFlows.xlsx и LoadCoeffs.xlsx. Файл OptiFlows.xlsx содержит таблицы оптимального распределения субпотоков, файл LoadCoeffs.xlsx содержит коэффициенты загрузки каналов связи.

В случае невозможности оптимизации, файл OptiFlows.xlsx не создаётся, но при этом создаётся файл LoadCoeffs.xlsx, в котором содержится информация о том, во сколько раз необходимо увеличить определённые каналы связи для проведения успешной оптимизации.

3.1 Скрипт OptiFlows.m

```
1. nM = readmatrix('NetMatrix.xlsx');
2. fM = readmatrix('FlowMatrix.xlsx');
3. qn = length(nM);
4. global Mu nFlows
5. nEdges = nnz(nM);
6. target = zeros( 1, nEdges );
7. source = target;
8. Mu = source;
9. u = 1;
10. for p = 1 : qn
11.    for q = 1 : qn
12.        if nM(p, q) > 0
13.                source(u) = p;
14.                target(u) = q;
15.                Mu(u) = nM(p, q);
16.                u = u + 1;
17.         end
18.      end
19. end
20. iFlows = zeros(qn, nEdges);
21. for l = 1 : nEdges
22.     iFlows(source(l), l) = -1;
23.     iFlows(target(l), l) =  1;
24. end
25. nFlows = nnz(fM);
26. ftarget = zeros(1, nFlows );
27. fsource = ftarget;
28. flows = fsource;
29. u = 1;
30. for p = 1 : qn
31.        for q = 1 : qn
32.            if fM(p, q) > 0
33.                    fsource(u) = p;
34.                    ftarget(u) = q;
35.                    flows(u) = fM(p, q);
```

```
                    u = u + 1;
            end
        end
end
fST = zeros(qn, nFlows);
for l=1 : nFlows
    fST(fsource(l), l) = -flows(l);
    fST(ftarget(l), l) =  flows(l);
end
flowSourceTarget = zeros(qn + 2, nFlows);
flowSourceTarget(1 : qn, :) = fST;
stLimit = zeros(2, nEdges, nFlows);
for v = 1 : nFlows
    for w = 1 : nEdges
        if source(w) == ftarget(v)
            stLimit(1, w, v) = 1;
        elseif target(w) == fsource(v)
            stLimit(2, w, v) = 1;
        end
    end
end
QFlows = zeros(qn + 2, nEdges, nFlows);
for o = 1 : nFlows
QFlows(1 : qn, :, o)=iFlows;
QFlows(qn + 1 : qn + 2, :, o) = stLimit(:, :, o);
end
for k = 1 : nFlows
    for i = 1 : qn
        switch sign(flowSourceTarget(i, k))
            case -1
                for j = 1 : nEdges
                    if QFlows(i, j, k) == 1
                        QFlows(i, j, k) = 0;
                    end
                end
            case 1
                for j = 1 : nEdges
                    if QFlows(i, j, k) == -1
                        QFlows(i, j, k) = 0;
                    end
                end
        end
    end
end
Aeq = zeros((qn + 2) * nFlows, nEdges * nFlows);
Beq = zeros(( qn + 2) * nFlows, 1);
for j = 0 : nFlows - 1
   Aeq((qn + 2) * j + 1 : (qn + 2) * (j + 1), nEdges * j + 1 : nEdges * (j + 1)) = QFlows(:, :, j + 1);
   Beq((qn + 2) * j + 1 : (qn + 2) * (j + 1), 1) = flowSourceTarget(:, j + 1);
end
Lambda0 = zeros(1, nFlows * nEdges);
A = zeros(nEdges, nEdges*nFlows );
for z=1:nEdges
    for y = 0 : nFlows - 1
       A(z, z + y * nEdges) = 1;
    end
end
B(:, 1) = Mu;
options = optimset('Algorithm', 'sqp', 'TolCon', 2^-32, 'MaxFunEvals', 2^18);
[Lambda, N] = fmincon(@TargetFunction, Lambda0, A, B, Aeq, Beq, Lambda0, [], [], options);
oFlows=zeros(nFlows,nEdges);
for n = 0 : nFlows - 1
    oFlows(n + 1, :) = Lambda(n * nEdges + 1 : nEdges * (n + 1));
end
for i = 1 : nFlows
```

```
    for j = 1 : nEdges
         if oFlows(i, j) < 10^-10
                         oFlows(i, j) = 0;
         end
     end
end
OFQM = zeros(qn, qn, nFlows);
for k = 1 : nFlows
    for x = 1 : nEdges
        OFQM(source(x), target(x), k) = oFlows(k, x);
    end
end
qL = sum(oFlows)./Mu;
qLM = zeros(qn);
for v = 1 : nEdges
      qLM(source(v), target(v)) = qL(v);
end
if N > 0
     disp('Optimization completed.');
     for i=1:nFlows
     writematrix(OFQM(:, :, i), 'OptiFlows.xlsx', 'Sheet', i);
     end
else disp("Optimization impossible. Need to increase the bandwidth of the channels.");
end
writematrix(qLM, 'LoadCoeffs.xlsx');
```

3.2 Функция TargetFunction.m

```
function MiddleQueue = TargetFunction(LambdaFlows)
global Mu nFlows
fS = zeros(1, length(Mu));
MiddleQueue = 0;
for i = 1 : length(Mu)
      for j = 0 : nFlows - 1
          fS(i) = fS(i) + LambdaFlows(length(Mu) * j + i);
      end
  end
for k = 1 : length(Mu)
     MiddleQueue = MiddleQueue + (fS(k) / Mu(k)) / (1-fS(k) / Mu(k));
end
end
```

4. Построчные комментарии к программному коду

4.1 Скрипт OptiFlows.m

```
1. nM = readmatrix('NetMatrix.xlsx');
% Инициализация матрицы nM – считывание исходных данных структуры матрицы сети.

2. fM = readmatrix('FlowMatrix.xlsx');
% Инициализация матрицы fM – считывание исходных данных структуры матрицы потоков.

3. qn = length(nM);
% Инициализация константы qn (количество узлов), равной длине строки матрицы nM.

4. global Mu nFlows
% Объявление глобальных переменных Mu и nFlows для дальнейшего использования в целевой
% функции.

5. nEdges = nnz(nM);
% Инициализация константы nEdges (количество рёбер графа), равной количеству ненулевых
% элементов в матрице nM.

6. target = zeros( 1, nEdges );
7. source = target;
8. Mu = source;
% Инициализация переменных target, source, Mu. Приравнивание их к нулевому массиву размером
% 1 строка, nEdges столбцов.

9. u = 1;
% Инициализация индекса u=1.

10. for p = 1 : qn
% Начало цикла в строках 10 – 19 с переменным целочисленным индексом p, меняющимся в
% пределах от 1 до qn (количества узлов).

11.     for q = 1 : qn
% Начало цикла в строках 11 – 18 с переменным целочисленным индексом q, меняющимся в
% пределах от 1 до qn (количества узлов).

12.         if nM(p, q) > 0
% Начало условия в строках 12 – 17. Если элемент матрицы nM под индексами p, q больше нуля,
% то:

13.                 source(u) = p;
14.                 target(u) = q;
% Формирование массивов-строк номеров узлов-источников и узлов-приёмников;
% source – массив-строка номеров узлов-источников, target – массив-строка номеров
% узлов-приёмников.

15.                 Mu(u) = nM(p, q);
% Формирование массива-строки величин пропускных способностей.

16.                 u = u + 1;
% Инкремент индекса u.

17.         end
% Конец условия в строках 12 – 17.

18.     end
% Конец цикла в строках 11 – 18.

19. end
% Конец цикла в строках 10 – 19.
```

```
20. iFlows = zeros(qn, nEdges);
% Инициализация массива матрицы инцидентности информационной сети. Массив iFlows
% приравнивается к нулевой матрице размером qn строк, nEdges столбцов.

21. for l = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 21 – 24 с переменным целочисленным индексом l, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).

22.     iFlows(source(l), l) = -1;
23.     iFlows(target(l), l) =  1;
% Формирование матрицы инцидентности сети.

24. end
% Конец цикла в строках 21 – 24.

25. nFlows = nnz(fM);
% Инициализация константы nFlows (количество потоков в сети), равной количеству ненулевых
% элементов в матрице fM.

26. ftarget = zeros(1, nFlows );
27. fsource = ftarget;
28. flows = fsource;
% Инициализация переменных ftarget, fsource, flows. Приравнивание их к нулевому массиву
% размером 1 строка, nFlows столбцов.

29. u = 1;
% Инициализация индекса u=1.

30. for p = 1 : qn
% Начало цикла в строках 30 – 39 с переменным целочисленным индексом p, меняющимся в
% пределах от 1 до qn (количества узлов).

31.         for q = 1 : qn
% Начало цикла в строках 31 – 38 с переменным целочисленным индексом q, меняющимся в
% пределах от 1 до qn (количества узлов).

32.             if fM(p, q) > 0
% Начало условия в строках 32 – 37. Если элемент матрицы fM под индексами p, q больше нуля,
% то:

33.                     fsource(u) = p;
34.                     ftarget(u) = q;
% Формирование массивов-строк номеров оконечных узлов-источников и оконечных
% узлов-приёмников; fsource – массив-строка номеров оконечных узлов-источников,
% ftarget – массив-строка номеров оконечных узлов-приёмников.

35.                     flows(u) = fM(p, q);
% Формирование массива-строки величин потоков.

36.                     u = u + 1;
% Инкремент индекса u.

37.             end
% Конец условия в строках 32 – 37.
38.         end
% Конец цикла в строках 31 – 38.
39. end
% Конец цикла в строках 30 – 39

40. fST = zeros(qn, nFlows);
% Инициализация массива матрицы ограничений потоков в оконечных каналах связи. Приравнивание
к нулевой матрице с qn строками, nFlows столбцами.

41. for l=1 : nFlows
```

```
% Начало цикла в строках 41 – 44 с переменным целочисленным индексом l, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows (количества субпотоков).

42.     fST(fsource(l), l) = -flows(l);
43.     fST(ftarget(l), l) =  flows(l);
% Формирование матрицы ограничений потоков в оконечных каналах связи.

44. end
% Конец цикла в строках 41 – 44.

45. flowSourceTarget = zeros(qn + 2, nFlows);
% Инициализация массива flowSourceTarget размерностью qn + 2 строк, nFlows столбцов.

46. flowSourceTarget(1 : qn, :) = fST;
% Присваивание первым qn строкам массива flowSourceTarget значения массива fST. В дальнейшем
%массив flowSourceTarget будет использоваться в качестве правой части уравнений ограничений.

47. stLimit = zeros(2, nEdges, nFlows);
% Инициализация трёхмерного массива stLimit размерностью 2 строки, nEdges столбцов, nFlows
% матриц. В дальнейшем данный массив сформирует следующие ограничения % оптимизации: сумма
входящих субпотоков в узлы-источники равна нулю, сумма исходящих субпотоков из узлов-приём-
ников равна нулю.

48. for v = 1 : nFlows
% Начало цикла в строках 48 – 56 с переменным целочисленным индексом v, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества субпотоков).

49.     for w = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 49 – 55 с переменным целочисленным индексом w, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).

50.         if source(w) == ftarget(v)
% Начало условия в строках 50 – 51. Если номер узла-источника source(w) совпадает с номером
оконечного узла-приёмника ftarget(v), то:

51.             stLimit(1, w, v) = 1;
% значение элемента массива stLimit(1, w, v) приравнивается единице.

52.         elseif target(w) == fsource(v)
% Начало условия в строках 52 – 53. Если номер узла-приёмника target(w) совпадает с номером
оконечного узла-источника fsource(v), то:

53.             stLimit(2, w, v) = 1;
% значение элемента массива stLimit(1, w, v) приравнивается единице.

54.         end
% Конец условий в строках 50 – 54.

55.     end
% Конец цикла в строках 49 – 55.

56. end
% Конец цикла в строках 48 – 56.

57. QFlows = zeros(qn + 2, nEdges, nFlows);
% Инициализация трёхмерного массива QFlows размерностью qn+2 строк, nEdges столбцов,
% nFlows матриц.

58. for o = 1 : nFlows
% Начало цикла в строках 58 – 61 с переменным целочисленным индексом o, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows (количества субпотоков).

59.    QFlows(1 : qn, :, o) = iFlows;
% Приравнивание к элементам массива QFlows (с 1 по qn строкам, всем столбцам, матрице с
% индексом o) значения матрицы инцидентности iFlows.
```

```
60.    QFlows(qn + 1 : qn + 2, :, o) = stLimit(:, :, o);
% Приравнивание к элементам массива QFlows (с qn+1 по qn+2 строкам, всем столбцам, матрице с
% индексом o) значения матрицы с индексом o трёхмерного массива stLimit.

61. end
% Конец цикла в строках 58 – 61.

62. for k = 1 : nFlows
% Начало цикла в строках 62 – 79 с переменным целочисленным индексом k, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows (количества субпотоков). Данный цикл добавляет следующие ограниче-
ния % оптимизации: только сумма исходящих субпотоков узлов-источников равна величине исходя-
щего % потока, только сумма входящих субпотоков узлов-приёмников равна величине входящего
потока.

63.     for i = 1 : qn
% Начало цикла в строках 63 – 78 с переменным целочисленным индексом i, меняющимся в
% пределах от 1 до qn (количества узлов).

64.         switch sign(flowSourceTarget(i, k))
% Начало условия в строках 64 – 77 с параметром знака (+ или -) элемента массива
%flowSourceTarget.

65.             case -1
% В случае если элемент массива flowSourceTarget(i, k) отрицательный, то выполнятся
% строки 66 – 70.

66.                 for j = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 66 – 70 с переменным целочисленным индексом j, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).

67.                     if QFlows(i, j, k) == 1
% Начало условия в строках 67 – 69. Если элемент массива QFlows с индексами i, j, k
% равняется единице, то:

68.                         QFlows(i, j, k) = 0;
% Элемент массива QFlows с индексами i, j, k приравнивается к нулю.

69.                     end
% Конец условия в строках 67 – 69.

70.                 end
% Конец цикла в строках 66 – 70.

71.             case 1
% В случае если элемент массива flowSourceTarget(i, k) положительный, то выполнятся
% строки 72 – 76.

72.                 for j = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 72 – 76 с переменным целочисленным индексом j, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).

73.                     if QFlows(i, j, k) == -1
% Начало условия в строках 73 – 75. Если элемент массива QFlows с индексами i, j, k
% равняется минус единице, то:

74.                         QFlows(i, j, k) = 0;
% Элемент массива QFlows с индексами i, j, k приравнивается к нулю.

75.                     end
% Конец условия в строках 73 – 75.

76.                 end
% Конец цикла в строках 72 – 76.
```

```
77.         end
% Конец условия в строках 64 – 77.

78.     end
% Конец цикла в строках 63 – 78.

79. end
% Конец цикла в строках 62 – 79.

80. Aeq = zeros((qn + 2) * nFlows, nEdges * nFlows);
% Инициализация массива Aeq размерностью (qn+2)*nFlows строк, nEdges*nFlows столбцов.
% В дальнейшем массив Aeq будет использоваться в качестве левой части уравнений ограничений
% целевой функции.

81. Beq = zeros(( qn + 2) * nFlows, 1);
% Инициализация массива Beq размерностью (qn+2)*nFlows строк, один столбец.
% В дальнейшем массив Beq будет использоваться в качестве правой части уравнений ограничений
% целевой функции.

82. for j = 0 : nFlows – 1
% Начало цикла в строках 82 – 85 с переменным целочисленным индексом j, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows-1 (количества субпотоков минус один). Данный цикл формирует мас-
сивы
% линейных ограничений целевой функции.

83.     Aeq((qn + 2) * j + 1 : (qn + 2) * (j + 1), nEdges * j + 1 : nEdges * (j + 1)) = QFlows(:, :, j + 1);
% Формирование левой части уравнений ограничений целевой функции.

84.     Beq((qn + 2) * j + 1 : (qn + 2) * (j + 1), 1) = flowSourceTarget(:, j + 1);
% Формирование правой части уравнений ограничений целевой функции.

85. end
% Конец цикла в строках 82 – 85.

86. Lambda0 = zeros(1, nFlows * nEdges);
% Инициализация массива искомых оптимальных субпотоков. Размерность массива 1 строка, %
nFlows*nEdges столбцов.

87. A = zeros(nEdges, nEdges * nFlows );
% Инициализация массива левой части неравенств ограничений величин субпотоков. Размерность
массива nEdges строк, nEdges * nFlows столбцов.

88. for z = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 88 – 92 с переменным целочисленным индексом z, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи). В данном цикле формируются значения
% массива A, являющегося левой частью неравенств ограничений искомых оптимальных субпотоков.
89.     for y = 0 : nFlows – 1
% Начало цикла в строках 89 – 91 с переменным целочисленным индексом y, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows-1 (количества субпотоков минус один).

90.         A(z, z + y * nEdges) = 1;
% Элементы массива A с индексами z, z + y*nEdges приравнивается к единице.

91.     end
% Конец цикла в строках 89 – 91.

92. end
% Конец цикла в строках 88 – 92.

93. B(:, 1) = Mu;
% Инициализация и формирование массива-столбца B, равняющемуся величинами максимальных
% пропускных способностей каналов связи. Массив B является правой частью неравенств
%ограничений искомых оптимальных субпотоков.
```

```
94. options = optimset('Algorithm', 'sqp', 'TolCon', 2^-32, 'MaxFunEvals', 2^18);
% Задание параметров метода вычисления оптимизации. В данный параметрах выбран алгоритм
% последовательного квадратичного программирования, указана точность вычислений, и
% максимальное количество итераций.

95. [Lambda, N] = fmincon(@TargetFunction, Lambda0, A, B, Aeq, Beq, Lambda0, [], [], options);
% Обращение к функции fmincon для вычисления оптимальных значений субпотоков. Входными
% аргументами функции fmincon являются: целеваю функция, инициализация искомых значений в
% виде массива Lambda0, неравенства ограничений A<=B, уравнения ограничений Aeq=Beq,
% минимальные искомые значения в виде массива Lambda0, параметры метода вычислений.

96. oFlows=zeros(nFlows,nEdges);
% Инициализация массива oFlows размерностью nFlows, строк nEdges столбцов.

97. for n = 0 : nFlows – 1
% Начало цикла в строках 97 – 99 с переменным целочисленным индексом n, меняющимся в
%пределах от 1 до nFlows-1 (количества потоков минус один).

98.     oFlows(n + 1, :) = Lambda(n * nEdges + 1 : nEdges * (n + 1));
% Преобразование одномерного массива-строки Lambda в двумерный массив-матрицу oFlows.

99. end
% Конец цикла в строках 97 – 99.

100. for i = 1 : nFlows
% Начало цикла в строках 100 – 106 с переменным целочисленным индексом i, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows (количества субпотоков).

101.    for j = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 101 – 105 с переменным целочисленным индексом j, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).


102.         if oFlows(i, j) < 10^-10
% Начало условия в строках 102 – 104.

103.                         oFlows(i, j) = 0;
% В связи с возможной незначительной погрешностью оптимизации, при ничтожно малой величине
% субпотока oFlows(i, j), данная величина приравнивается к нулю. Как правило, погрешность
% не превышает порядка 10^-17.

104.         end
% Конец условия в строках 102 – 104.

105.     end
% Конец цикла в строках 101 – 105.

106. end
% Конец цикла в строках 100 – 106.

107. OFQM = zeros(qn, qn, nFlows);
% Инициализация трёхмерного массива OFQM размерностью qn строк, qn столбцов, nFlows матриц.

108. for k = 1 : nFlows
% Начало цикла в строках 108 – 112 с переменным целочисленным индексом k, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows (количества потоков).

109.    for x = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 109 – 111 с переменным целочисленным индексом x, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).

110.        OFQM(source(x), target(x), k) = oFlows(k, x);
% Преобразование двумерного массива oFlows в трёхмерный массив матриц OFQM.
% Таким образом, результатом программных вычислений является трёхмерный массив OFQM.
```

```
111.     end
% Конец цикла в строках 109 – 111

112. end
% Конец цикла в строках 108 – 112.

113. qL = sum(oFlows)  ./ Mu;
% Формирование массива qL, являющегося отношением сумм субпотоков в каждом узле связи к
% максимальной пропускной способности каждого узла связи.

114. qLM = zeros(qn);
% Инициализация массива qLM в виде квадратной матрицы размером qn*qn.

115. for v = 1 : nEdges
% Начало цикла в строках 115 – 117 с переменным целочисленным индексом v, меняющимся в
% пределах от 1 до nEdges (количества каналов связи).

116.       qLM(source(v), target(v)) = qL(v);
% Преобразование строки qL в матрицу qLM. Массив qLM является матрицей загрузки каналов
% связи, которая отображает отношение сумм субпотоков в каждом узле связи к максимальной
% пропускной способности каждого узла связи. В случае если хотя-бы один элемент массива
% превышает единицу, то оптимизация невозможна при текущих исходных данных, и для успешной
% оптимизации необходимо увеличить пропускные способности тех каналов связи, загрузка
% которых превышает единицу в матрице qLM хотя бы во количество раз, равное величинам
% элементов матрицы  qLM, превышающим единицу. Кроме того, при наличии хотя-бы одного
% значения матрицы qLM, превышающего единицу, значение средней очереди N становится
% отрицательным.

117. end
% Конец цикла в строках 115 – 117.

118. if N > 0
% Начало условия в строках 118 – 124. Если вычисленное значение средней очереди N является
неотрицательным, то выполняются действия в строках 119 – 122.

119.     disp('Optimization completed.');
% Вывод в консоль сообщения о том, что оптимизация выполнена.

120.     for i = 1 : nFlows
% Начало цикла в строках 120 – 122 с переменным целочисленным индексом i, меняющимся в
% пределах от 1 до nFlows (количества субпотоков).

121.     writematrix(OFQM(:, :, i), 'OptiFlows.xlsx', 'Sheet', i);
% Сохранение результатов вычислений в файл OptiFlows.xlsx.

122.     end
% Конец цикла в строках 120 – 122.

123. else disp("Optimization impossible. Need to increase the bandwidth of the channels.");
% В случае, если значение средней очереди является отрицательным, то происходит вывод в
% консоль сообщения о том, что оптимизация невозможна, и необходимо увеличить пропускную
% способность каналов связи.

124. end
% Конец условия в строках 118 – 124.

125. writematrix(qLM, 'LoadCoeffs.xlsx');
% Сохранение значений загрузки каналов связи в файл LoadCoeffs.xlsx.
```

4.2 Функция TargetFunction.m

```
1. function MiddleQueue = TargetFunction(LambdaFlows)
% Инициализация функции TargetFunction с входным аргументов LambdaFlows (массив
% оптимизируемых субпотоков), и выходным аргументом MiddleQueue (скалярная величина значения
% средней очереди нахождения пакетом в системе обслуживания).

2. global Mu nFlows
% Объявление глобальных переменных Mu, nFlows.

3. fS = zeros(1, length(Mu));
% Инициализация массива fS размерностью одна строка и количество столбцов, равное количеству
%каналов связи.

4. MiddleQueue = 0;
% Приравнивание начального значения средней очереди нулю.

5. for i = 1 : length(Mu)
% Начало цикла в строках 5 – 9 с переменным целочисленным индексом i, меняющимся в
% пределах от 1 до значения количества каналов связи.

6.      for j = 0 : nFlows – 1
% Начало цикла в строках 6 – 8 с переменным целочисленным индексом j, меняющимся в
% пределах от 1 до значения количества субпотоков минус один.

7.          fS(i) = fS(i) + LambdaFlows(length(Mu) * j + i);
% Суммирование величин искомых оптимальных субпотоков, проходящих через каждый
% i-й канал связи.
8.      end
% Конец цикла в строках 6 – 8.

9.  end
% Конец цикла в строках 5 – 9.

10. for k = 1 : length(Mu)
% Начало цикла в строках 10 – 12 с переменным целочисленным индексом k, меняющимся в
% пределах от 1 до значения количества каналов связи.

11.     MiddleQueue = MiddleQueue + (fS(k) / Mu(k)) / (1-fS(k) / Mu(k));
% Формирование целевой функции.

12. end
% Конец цикла в строках 10 – 12.

13. end
% Конец функции TargetFunction.
```

Заключение

Разработанный программный комплекс можно внедрить в действующую информационную сеть с помощью технологии *Multiprotocol label switching Traffic Engineering,* созданием метрик и туннелей для каждого оптимального потока на основе произведённых вычислений.

Внедрение данного программного комплекса может сэкономить до 3.87% от оборота компании, так как по данным исследовательской организации Gartner, такую долю предприятия расходуют на содержание инфокоммуникационной инфраструктуры.